Resumen - Física 3: Electromagnetismo

Marco Ciafardini

20 de diciembre de 2021

Índice

1 Electrostática **6**
1.1 Ley de Coulomb 6
1.2 Campo Eléctrico 6
1.2.1 Rotor del Campo Eléctrico: Potencial Eléctrico 7
1.2.2 Divergencia del Campo Eléctrico: Ley de Gauss 9
1.3 Ecuaciones de Laplace y Poisson 10
1.4 Expansión Multipolar del Potencial Eléctrico 11
1.4.1 Campo Eléctrico de un Dipolo 13
1.4.2 Torque y Energía de un dipolo en un campo eléctrico . . . 15
1.5 Energía Electrostática 16
1.5.1 Energía de una distribución de cargas puntuales 16
1.5.2 Energía de una distribución continua de cargas 19
1.5.3 Energía de una carga puntual 20
1.6 Conductores 22
1.6.1 Definición y propiedades de los conductores ideales 22
1.6.2 Inducción Electrostática (Polarización en conductores) . . 23
1.6.3 Condiciones de Contorno de superficie cargada 23
1.6.4 Condiciones de Contorno de un conductor 26
1.6.5 Campo Eléctrico en una superficie cargada 26
1.6.6 Ecuación de Laplace 27
1.6.7 Método de las imágenes 29
1.6.8 Capacitores/Condensadores 29
1.6.9 Sistema de Conductores 31
1.7 Temas del programa 37

2 Medios dieléctricos **38**
2.1 Electrostática microscópica en medios dieléctricos. 38
2.1.1 Inducción Dipolar 39
2.2 Potencial, campo eléctrico, vector desplazamiento y leyes de Gauss y Poisson en medios dieléctricos 41
2.2.1 Potencial Eléctrico de un Dieléctrico 41
2.2.2 Interpretación física de las cargas de polarización 43

2.2.3 Ley de Gauss en dieléctricos: Desplazamiento Eléctrico . . 43
2.2.4 Rotor del Desplazamiento Eléctrico 44
2.2.5 Condiciones de Contorno en un dieléctrico 44
2.2.6 Dieléctricos lineales e isótropos 44
2.2.7 Dieléctricos en Capacitores 45
2.2.8 Energía en Dieléctricos 46
2.3 Temas del programa 47

3 Corrientes eléctricas estacionarias 48
3.1 Corriente Eléctrica y Densidad de Corriente 48
3.2 Ecuación de Continuidad 50
3.3 Conductividad Eléctrica: Ley de Ohm 51
3.3.1 Corrientes estacionarias en medios óhmicos 53
3.3.2 Efecto Joule: Energía disipada en resistencias 53
3.3.3 Fuerza Electromotriz (FEM) 54
3.3.4 Resistencias 54
3.4 Circuitos 55
3.4.1 Leyes de Kirchhoff 56
3.4.2 Métodos de Resolución de circuitos 57
3.5 Temas del programa 59

4 Magnetostática 60
4.1 Inducción magnética 60
4.1.1 Fuerza de Magnética y Fuerza de Lorentz 60
4.1.2 Fuerza magnética sobre corrientes 62
4.1.3 Efecto Hall 64
4.2 Campo Magnético: Ley de Biot-Savart 64
4.2.1 Divergencia del Campo Magnético: Potencial Vector Magnético 65
4.2.2 Rotor del Campo Magnético: Ley de Ampère 68
4.3 Definición del Coulomb 69
4.4 Expansión Multipolar del campo magnético 69
4.4.1 Corriente estacionaria en un circuito cerrado 70
4.4.2 Campo magnético de un dipolo magnético 72
4.4.3 Torque y Energía de un dipolo en un campo magnético . . 73
4.5 Temas del programa 74

5 Medios magnéticos 75
5.1 Magnetostática microscópica en medios magnéticos 75
5.1.1 Paramagnetismo y Spin 75
5.1.2 Diamagnetismo y Momento Magnético Orbital 75
5.1.3 Ferromagnetismo 76

5.2 Potencial escalar y vectorial, campo magnético, vector intensidad de campo y ley de Ampere en medios magnéticos 76
5.2.1 Potencial vectorial 76
5.2.2 Interpretación física de las corrientes de magnetización . . 77
5.2.3 Campo magnético 78
5.2.4 Potencial Escalar 78
5.2.5 Ley de Ampère en medios magnéticos: Campo **H** 78
5.2.6 Divergencia del Campo H 79
5.3 Energía en presencia de medios magnéticos 79
5.4 Condiciones de contorno en medios magnéticos 79
5.5 Medios magnéticos lineales e isótropos 79
5.6 Temas del programa 81

6 Inducción electromagnética 82
6.1 Ley de Inducción Electromagnética de Faraday 82
6.1.1 FEM de Movimiento 82
6.1.2 Experimentos de Faraday (1831) 83
6.1.3 Ley de Lenz (1834) 84
6.2 Aproxiamción cuasiestática 85
6.3 Inductancia 85
6.3.1 Autoinductacia 85
6.3.2 Inductacia Mutua 86
6.4 Energía del campo magnético 88
6.5 Temas del programa 91

7 Ecuaciones de Maxwell 92
7.1 Ley de Ampère-Maxwell 92
7.1.1 Inconsistencia Ley de Ampère 92
7.1.2 Corrección de Maxwell 93
7.1.3 Solución de la inconsistencia 94
7.2 Ecuaciones de Maxwell 95
7.2.1 Ondas Electromagnéticas 95
7.3 Potenciales retardados 97
7.4 Temas del programa 98

8 Corrientes lentamente variables 99
8.1 Regímenes transitorios con fuentes constantes 99
8.1.1 Circuitos de Primer Orden 100
8.1.2 Circuitos de Segundo Orden 103
8.2 Corriente Alterna 106
8.2.1 Circuitos de Primer Orden 106
8.2.2 Representación Compleja 110
8.2.3 Potencia 111

8.2.4 Circuitos de Segundo Orden 112
8.3 Temas del programa 115

Bibliografía **116**

Capítulo 1

Electrostática

1.1 Ley de Coulomb

La fuerza entre 2 cargas puntuales $\mathbf{F}_{12}$ (fuerza que 1 siente a causa de 2) está dada por la Ley de Coulomb.

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q_1 q_2 \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\|^3} \tag{Ley de Coulomb}$$

Como la fuerza eléctrica sigue el principio de superposición, la fuerza que siente una carga q frente a otras cargas q_i puede escribirse como

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q \sum_{i=1}^{N} q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|^3}.$$

Para una distribución (volumétrica) de cargas $\rho(\mathbf{r}')$,

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q \int_{\mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} d^3\mathbf{r}'$$

1.2 Campo Eléctrico

Definición: Campo Eléctrico

Se define el *campo eléctrico* como la fuerza por unidad de carga sentida por una carga de prueba. Es decir,

$$\mathbf{E} = \lim_{q \to 0} \frac{\mathbf{F}}{q} \tag{1.1a}$$

Duda:

¿Por qué simplemente no se define cómo $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}$?

El campo eléctrico para una distribución volumétrica de cargas es:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \, d^3\mathbf{r}' \tag{1.1b}$$

Agregar: Temas Faltantes

- Líneas de campo.

1.2.1 Rotor del Campo Eléctrico: Potencial Eléctrico

Rotor del Campo Eléctrico

Calculemos el rotor del campo eléctrico por definición.

$$\begin{aligned}
\nabla \times \mathbf{E} &= \nabla \times \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \, d^3\mathbf{r}' \right) \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \nabla \times \left(\int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \, d^3\mathbf{r}' \right)
\end{aligned}$$

El rotor pasa adentro de la integral porque integramos con respecto a $\mathbf{r}'$.

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \, \nabla \times \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \right) d^3\mathbf{r}'$$

Opción 1

Se tiene la identidad

$$\nabla \times (\varphi \mathbf{A}) = \nabla\varphi \times \mathbf{A} + \varphi \nabla \times \mathbf{A}$$

Reemplazando para

$$\begin{cases} \varphi = \dfrac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \\ \mathbf{A} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \end{cases}$$

se tiene

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \right) = \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \nabla \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') + \left(\nabla \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \right) \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

$$\begin{cases} \nabla \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \mathbf{0} \\ \nabla \dfrac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} = -3 \dfrac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^5} \end{cases}$$

$$= \mathbf{0} + (-3) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^5} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

El producto vectorial entre un mismo vector es el vector nulo.

$$\boxed{\nabla \times \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \right) = \mathbf{0}}$$

Opción 2

Recordando que

$$\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} = \nabla \left(\frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \right)$$

Escribimos

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \right) = \nabla \times \nabla \left(\frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \right)$$

Como $\nabla \times \nabla \varphi = \mathbf{0}$,

$$\boxed{\nabla \times \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \right) = \mathbf{0}}$$

Se llega, entonces, a

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}} \tag{1.2}$$

Potencial Eléctrico

Por el Teorema de los Campos Conservativos, existe φ tal que

$$-\nabla \varphi = \mathbf{E}.$$

Integrando para una curva $\mathcal{C}$ cualquiera.

$$\int_{Vr_0}^{\mathbf{r}} -\nabla \varphi \, d\mathbf{s} = \int_{Vr_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \, d\mathbf{s}$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo Multivariable,

$$\varphi(\mathbf{r}) - \varphi(\mathbf{r}_0) = \int_{Vr_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}\, d\mathbf{s}$$

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}) = \int_{Vr_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}\, d\mathbf{s} + \varphi(\mathbf{r}_0)}$$

Potencial Eléctrico de una carga centrada en el origen

Agregar: Terminar Cuenta

Tomamos como referencia al infinito: $\varphi(\mathbf{r}_0) = 0$ con $\mathbf{r}_0 \to \infty$.

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$$

Potencial Eléctrico de una distribución de cargas

Por el principio de superposición,

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}\, d^3\mathbf{r}'$$

1.2.2 Divergencia del Campo Eléctrico: Ley de Gauss

Primero, calculemos por definición la divergencia del campo eléctrico

$$\begin{aligned}\nabla\cdot\mathbf{E} &= \nabla\cdot\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \rho(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^3}\, d^3\mathbf{r}'\right)\\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\nabla\cdot\int_{V'} \rho(\mathbf{r}')\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^3}\, d^3\mathbf{r}'\end{aligned}$$

La divergencia pasa adentro de la integral porque integramos con respecto a $\mathbf{r}'$.

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \rho(\mathbf{r}')\,\nabla\cdot\left(\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^3}\right) d^3\mathbf{r}'$$

Comentario Matemático: Delta de Dirac

Se define a la delta de Dirac como

$$\int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{r})\delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{a})\, d^3\mathbf{r} = f(\mathbf{a})$$

Propiedades:
$\delta^3(\mathbf{r}) = \delta^3(-\mathbf{r})$

Agregar: Completar: delta de Dirac

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^3} \right) = 4\pi\delta^3\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right)$$

$$= \frac{1}{\cancel{4\pi}\varepsilon_0} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}')\cancel{4\pi}\,\delta^3\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right)\, d^3\mathbf{r}'$$

Por definición, usando que la delta de Dirac es par.

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}} \quad \text{Ley de Gauss} \tag{1.3}$$

Agregar: Temas Faltantes

- Deducción de la forma integral de la Ley de Gauss.

1.3 Ecuaciones de Laplace y Poisson

A partir de la divergencia y el rotor de $\mathbf{E}$ podemos deducir una ecuación para el potencial φ

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$
$$\nabla \cdot (-\nabla\varphi) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$
$$\boxed{\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}} \quad \text{Ecuación de Poisson} \tag{1.4}$$

En regiones donde $\rho = 0$ (puede ser distinto de 0 en sus bordes), la ecuación de Poisson queda

$$\boxed{\Delta\varphi = 0} \quad \text{Ecuación de Laplace} \tag{1.5}$$

Agregar:

Yo creo que tendría que hacer un capítulo dedicado a resolver la ecuación de Laplace.

1.4 Expansión Multipolar del Potencial Eléctrico

El potencial de una distribución de cargas

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} d^3\mathbf{r}' \tag{1.6}$$

Griffiths

Por el Teorema del Coseno

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 = r^2 + r'^2 - 2rr' \cos\alpha$$

siendo $\alpha \in [0; \pi]$ el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{r}'$.

$$\frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} = \frac{1}{r}\left(1 - 2\frac{r'}{r}\cos\alpha + \left(\frac{r'}{r}\right)\right)^{-1/2}$$

Taylor de $(1 - 2\varepsilon\cos\alpha + \varepsilon^2)^{(1/2)}$ de orden 2 alrededor de 0.

$$= 1 + \varepsilon\cos\alpha + \frac{\varepsilon^2(3\cos 2\alpha + 1)}{4} + \mathcal{O}(\varepsilon^3)$$

$$\begin{aligned} 3\cos 2\alpha + 1 &= 3\left(2\cos\alpha^2 - 1\right) + 1 \\ &= 6\cos\alpha^2 - 3 + 1 \\ &= 2\left(3\cos\alpha^2 - 1\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 1 + \varepsilon\cos\alpha + \frac{\varepsilon^2\, 2(3\cos^2\alpha - 1)}{4} + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \\ &= 1 + \varepsilon\cos\alpha + \frac{\varepsilon^2(3\cos^2\alpha - 1)}{2} + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \end{aligned}$$

Comentario Matemático: Polinomios de Legendre $P_n(x)$

$$P_0(x) = 1$$
$$P_1(x) = x$$
$$P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}$$

Observamos que los términos del desarrollo de Taylor coinciden con los polinomios de Legendre. Efectivamente, se puede escribir el desarrollo de Taylor de forma exacta como

$$\frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos\alpha) \,. \tag{1.7}$$

Introduciéndolo en la ecuación 1.6

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} (r')^n P_n(\cos\alpha) \, d^3\mathbf{r}'$$

$$\boxed{\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') (r')^n P_n(\cos\alpha) \, d^3\mathbf{r}'}$$

Los primeros términos del del potencial

$$\begin{aligned}
\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \Bigg[& \frac{1}{r} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \, d^3\mathbf{r}' && \text{Término Monopolar } (n = 0) \\
& + \frac{1}{r^2} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \, r' \cos\alpha \, d^3\mathbf{r}' && \text{Término Dipolar } (n = 1) \\
& + \frac{1}{r^2} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \, r'^2 \frac{3\cos^2\alpha - 1}{2} \, d^3\mathbf{r}' && \text{Término Cuadrupolar } (n = 2) \\
& + \mathcal{O}\left(r^{-4}\right) \Bigg]
\end{aligned}$$

Contribución Monopolar

$$\varphi_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \, d^3\mathbf{r}'$$

$$\boxed{\varphi_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r}} \tag{1.8}$$

Contribución Dipolar

$$\varphi_2(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \, r' \cos\alpha \, d^3\mathbf{r}'$$

$$\varphi_2(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \, \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}' \, d^3\mathbf{r}'$$

El producto escalar puede salir fuera de la integral al ser distributivo respecto a la suma.

$$\varphi_2(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\hat{\mathbf{r}} \cdot \int_{V'} \rho(\mathbf{r}')\,\mathbf{r}'\,d^3\mathbf{r}'$$

Definición: Momento Dipolar

Se define al *momento dipolar* de una configuración de cargas como

$$\mathbf{p} := \int_{V'} \mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}')\;d^3\mathbf{r}'$$
$$\mathbf{p} := \int_{Q} \mathbf{r}'\,dq$$

$$\boxed{\varphi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2}} \tag{1.9}$$

Independencia del origen de coordenadas (si $Q = 0$) Veamos como cambia el momento dipolar con respecto al origen de coordenadas. Consideremos un nuevo origen O' tal que $\mathbf{r}' = \mathbf{r}'' + \mathbf{a}$. Llamamos $\mathbf{p}'$ al momento dipolar desde O'.

$$\mathbf{p}' = \int_{V''} \mathbf{r}''\rho_{O'}(\mathbf{r}'')\;d^3\mathbf{r}''$$

Haciendo el cambio de coordenadas $\mathbf{r}' = \mathbf{r}'' + \mathbf{a}$ y usando que $\rho_{O'}(\mathbf{r}'') = \rho(\mathbf{r}')$ y que el jacobiano, obviamente, da 1.

$$\begin{aligned}
&= \int_{V'} (\mathbf{r}' - \mathbf{a})\,\rho(\mathbf{r}')\;d^3\mathbf{r}' \\
&= \int_{V'} \mathbf{r}'\rho(\mathbf{r}')\;d^3\mathbf{r}' - \int_{V'} \mathbf{a}\rho(\mathbf{r}')\;d^3\mathbf{r}' \\
&= \mathbf{p} - \mathbf{a}\int_{V'} \rho(\mathbf{r}')\;d^3\mathbf{r}' \\
&\boxed{= \mathbf{p} - \mathbf{a}\,Q}
\end{aligned}$$

1.4.1 Campo Eléctrico de un Dipolo

El potencial de un dipolo ideal, por definición, está dado por la ecuación 1.9.

Comentario Matemático: Gradiente en Coordenadas Esféricas

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial r}; \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}; \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}\right)$$

Elegimos, sin pérdida de generalidad, la dirección $\hat{\mathbf{z}}$ como la dirección de $\mathbf{p}$ y usamos coordenadas esféricas.

$$\begin{cases} \mathbf{p} = (0; 0; p) \\ \hat{\mathbf{r}} = (\sin\theta\cos\varphi; \sin\theta\sin\varphi; \cos\theta) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}} = p\cos\theta$$

El potencial queda escrito como

$$\Rightarrow \Phi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2}.$$

Calculamos el campo eléctrico a partir del potencial.

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{dipolo}(\mathbf{r}) &= \nabla\Phi_2 \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(-2\frac{p\cos\theta}{r^3}; \frac{1}{r}\frac{-p\sin\theta}{r^2}; 0\right) \\ &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3}(2\cos\theta; \sin\theta; 0) \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbf{E}_{dipolo}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\theta}\right)}$$

Expresión independiente del sistema de coordenadas

$$\begin{aligned} p\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right) &= 2p\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + p\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} \\ &= 3p\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - p\left(\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{p} &= p\hat{\mathbf{z}} \\ &= p\left(\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right) \end{aligned}}$$

$$\begin{aligned} &= 3p\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p} \\ p\left(2\cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\right) &= 3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\,\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p} \end{aligned}$$

1.4.2 Torque y Energía de un dipolo en un campo eléctrico

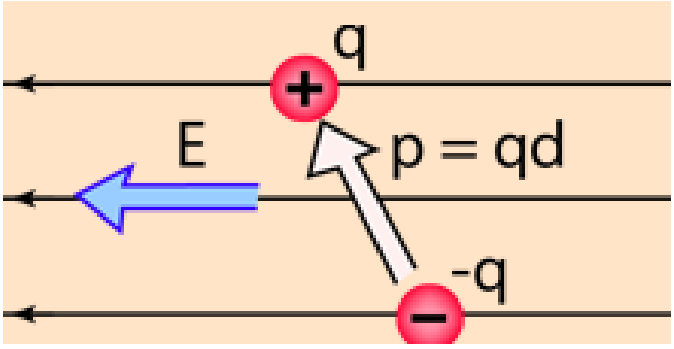


Figura 1.1: Torque de un dipolo en un campo eléctrico uniforme. Recuperado de *HyperPhysics*.

La Figura 1.1 muestra un dipolo físico en un capo eléctrico uniforme. Haciendo $d \to 0$, tenemos el caso de un dipolo ideal en un campo eléctrico cualquiera. Consideramos como origen O como al centro del dipolo (o al dipolo en sí, si es ideal).

Siendo θ el ángulo entre el campo eléctrico (en su dirección positiva) y el dipolo, el torque puede escribirse

$$\boldsymbol{\tau} = Eqd\sin(\theta)$$

que puede reescribirse como

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}} \tag{1.10}$$

El trabajo necesario para llevar a un dipolo desde su configuración de mínima energía (alineado con el campo, $\theta = 0$) hasta formar un ángulo θ es

$$\begin{aligned}\int_0^\theta \boldsymbol{\tau}\, d\theta' &= \int_0^\theta Eqd\sin(\theta')\, d\theta' \\ &= Ep(1-\cos(\theta))\end{aligned}$$

0 del potencial

Tomando como referencia $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned}\cancelto{0}{U(\tfrac{\pi}{2})} - U(0) &= Ep(1 - \cancelto{0}{\cos(\tfrac{\pi}{2})}) \\ U(0) &= -Ep\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
U(\theta) - \cancelto{U(0)}{-Ep} &= Ep(1-\cos(\theta)) \\
U(\theta) &= -Ep\cos(\theta)
\end{aligned}
$$

que puede reescribirse como

$$\boxed{U(\theta) = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}} \tag{1.11}$$

Agregar: Temas Faltantes

- Expansión Multipolar del Potencial de 2 cargas opuestas.
- Desarrollo multipolar del campo eléctrico.
- Dipolo y cuadrupolo.
- Dipolo ideal vs dipolo físico

1.5 Energía Electrostática

El trabajo de realizado por la Fuerza Eléctrica para mover una carga puntual q de $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$ está dado

$$
\begin{aligned}
W_E &= \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{B}} \mathbf{F}_E \cdot d\mathbf{s} \\
&= q\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{B}} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{s} \\
\boxed{W_E = -q\left(\varphi\left(\mathbf{B}\right) - \varphi\left(\mathbf{A}\right)\right)} &
\end{aligned}
\tag{1.12}
$$

Por otro lado, el trabajo que uno tiene que hacer para mover una carga puntual q de $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$ es

$$
\begin{aligned}
W &= -W_E \\
W &= q\left(\varphi\left(\mathbf{B}\right) - \varphi\left(\mathbf{A}\right)\right)
\end{aligned}
$$

En particular, para traer una carga desde el infinito hasta $\mathbf{r}$ (definiendo $\varphi\left(\infty\right) = 0$) es

$$\boxed{W = q\,\varphi\left(\mathbf{r}\right)} \tag{1.13}$$

1.5.1 Energía de una distribución de cargas puntuales

Para estudiar la energía electrostática de una configuración de cargas puntuales, sumaremos el trabajo que se realizó para traerlas desde el infinito una a una.

1er carga Para la primer carga el potencial es $\varphi_0 = 0$. Por lo tanto el trabajo realizado también es nulo.

$$W_1 = q_1 \cancelto{0}{V_0(\mathbf{r}_1)} = 0$$

2da carga Para la segunda carga el potencial está dado por $\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{\|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1\|}$. El trabajo realizado es

$$W_2 = q_2 \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|}$$

i-ésima carga En general, para la i-ésima, el potencial de la configuración está dado por

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{j=1}^{i-1}\frac{q_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} \quad . \tag{1.14}$$

Multiplicando por q_i obtenemos el trabajo a realizar. Distribuimos en la suma.

$$W_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{j=1}^{i-1}\frac{q_i q_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} \tag{1.15}$$

Trabajo total El trabajo total (n cargas) no es más que la suma de los trabajos para cada carga.

$$\begin{aligned} W &= \sum_{i=1}^{n} W_i \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i-1}\frac{q_i q_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} \end{aligned}$$

$$\sum_{j=1}^{n} = \sum_{j=1}^{i-1} + \sum_{j=i}^{i} + \sum_{j=i+1}^{n}$$

$$\sum_{j=1}^{n} - \sum_{j=i}^{i} = \sum_{j=1}^{i-1} + \sum_{j=i+1}^{n}$$

$$\boxed{\sum_{j\neq i}^{n} = \sum_{j=1}^{i-1} + \sum_{j=i+1}^{n}}$$

Además, en este caso, por simetría, tenemos

$$\sum_{j=i+1}^{n} \frac{q_i q_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} = \sum_{j=1}^{i-1} \frac{q_i q_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|}$$

$$\boxed{\sum_{j=1}^{i-1} \frac{q_i q_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} + \sum_{j=i+1}^{n} \frac{q_i q_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|} = 2\sum_{j=1}^{i-1} \frac{q_i q_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|}}$$

$$\sum_{j\neq i}^{n} = 2\sum_{j=1}^{i-1}$$

$$\boxed{\sum_{j=1}^{i-1} = \frac{1}{2}\sum_{j\neq i}^{n}}$$

Agregar:

No me quedó claro lo de la simetría.

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j\neq i}^{n} \frac{q_i q_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|}$$

$$\boxed{W = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j\neq i}^{n} \frac{q_i q_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|}} \tag{1.16}$$

Sacamos factor común q_i.

$$W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i \sum_{j\neq i}^{n} \frac{q_j}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|}$$

$$\boxed{W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i \varphi_i\left(\mathbf{r}_i\right)} \tag{1.17}$$

siendo φ_i el potencial debido a todas las otras cargas distintas de i.

$$\tag{1.18}$$

1.5.2 Energía de una distribución continua de cargas

Generalizando la ecuación 1.17, llegamos a la siguiente expresión para una distribución continua:

$$W = \frac{1}{2}\int_{V'} \varphi\left(\mathbf{r}'\right)\rho\left(\mathbf{r}'\right) d^3\mathbf{r}'$$

Ley de Gauss

$$\nabla\cdot\mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \rightarrow \rho = \varepsilon_0\left(\nabla\cdot\mathbf{E}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\int_{V'} \varphi\left(\mathbf{r}'\right)\varepsilon_0\left(\nabla\cdot\mathbf{E}\right)\left(\mathbf{r}'\right) d^3\mathbf{r}'$$

Identidad Cálculo Vectorial

$$\nabla\cdot\left(\varphi\mathbf{E}\right) = \varphi\left(\nabla\cdot\mathbf{E}\right) + \nabla\varphi\cdot\mathbf{E}$$

$$\boxed{\varphi\left(\nabla\cdot\mathbf{E}\right) = \nabla\cdot\left(\varphi\mathbf{E}\right) - \nabla\varphi\cdot\mathbf{E}}$$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon_0\int_{V'} \nabla\cdot\left(\varphi\mathbf{E}\right) - \nabla\varphi\cdot\mathbf{E}d^3\mathbf{r}'$$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon_0\left[\int_{V'} \nabla\cdot\left(\varphi\mathbf{E}\right) d^3\mathbf{r}' - \int_{V'} \nabla\varphi\cdot\mathbf{E}d^3\mathbf{r}'\right]$$

Por el Teorema de la Divergencia.

$$= \frac{1}{2}\varepsilon_0\left[\int_{\partial V'} \varphi\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} - \int_{V'} \nabla\varphi\cdot\mathbf{E}d^3\mathbf{r}'\right]$$

$\nabla\varphi = -\mathbf{E}$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \left[\int_{\partial V'} \varphi \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \int_{V'} \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} d^3\mathbf{r}' \right]$$

$$\boxed{W = \frac{\varepsilon_0}{2} \left[\int_{V'} E^2 d^3\mathbf{r}' + \int_{\partial V'} \varphi \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \right]}$$

$\int_{\partial V'} \varphi \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \to 0$ cuando $V' \to \infty$.

Por un lado,

$$\begin{cases} \varphi \propto \dfrac{1}{r} \\ E \propto \dfrac{1}{r^2} \end{cases}$$

Por lo tanto,

$$\varphi E \propto \frac{1}{r^3}$$

Por otro lado,

$$\partial V' \propto r^2$$

$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{\mathbb{R}^3} E^2 \, d^3\mathbf{r}' \tag{1.19}$$

Definición: Densidad de Energía Electrostática

Se define a la *densidad de energía electrostática* como

$$u(\mathbf{r}) := \frac{\varepsilon_0}{2} E^2(\mathbf{r}) \tag{1.20}$$

tal que la energía electrostática total de la configuración se escriba

$$W = \int_{\mathbb{R}^3} u(\mathbf{r}') \, d^3\mathbf{r}'.$$

1.5.3 Energía de una carga puntual

Consideremos la energía de una carga puntual en el origen según estas dos formulaciones.

Formulación discreta Según la formulación discreta, la energía electrostática de una carga puntual es $W = 0$.

Formulación contínua Según la formulación continua

$$W = \int_{\mathbb{R}^3} u\left(\mathbf{r}'\right)\, d^3\mathbf{r}'$$

$$\begin{aligned} E^2 &= \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\right) \\ &= \frac{q^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2 r^4} \\ u &= \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 r^4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{r'^4}\, d^3\mathbf{r}' \\ &= \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0}4\pi\int_0^\infty \frac{\cancel{r'^2}}{\cancel{r'^4}\, r'^2}\quad dr' \\ &= -\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r'}\Big|_0^\infty\right] \\ &\boxed{W = \infty} \end{aligned}$$

Más aún, para 2 cargas opuestas, según la formulación discreta, la energía electrostática es negativa. Esto se contradice con la formulación continua, donde siempre es positiva.

La inconsistencia entre estas 2 formulaciones reside en el hecho de que en la discreta para cada carga no se tiene en cuenta el potencial que la propia carga aporta (sólo la de las otras), mientras que en la formulación continua se tiene en cuenta (al ser cargas infinitesimales, el aporte de potencial de cada una es infinitesimal).

Esto último, parece ser equivalente a decir que la formulación discreta no tiene en cuenta la energía que contienen de por sí las cargas puntuales (sección 2.4.4 [1]).

Observación: La energía no sige el principio de superposición

Al depender la energía cuadráticamente del campo, evidentemente, no es lineal.

1.6 Conductores

1.6.1 Definición y propiedades de los conductores ideales

Definición: Conductor Ideal

Se define como conductor ideal a un material que contenga una cantidad ilimitada de portadores de carga (electrones) libres.

Cuando digamos "'dentro del conductor" excluimos a la superficie del mismo.

$\mathbf{E} = \mathbf{0}$ dentro de un conductor. Las cargas se moverán hasta cancelar cualquier campo eléctrico externo hasta llegar al equilibrio. Esta cancelación se produce para cualquier campo externo (en un conductor ideal).

Agregar:

Explicación mediocre.

$\rho = 0$ y $\Delta\varphi = 0$ dentro del conductor. Se deduce inmediatamente de lo anterior a partir de la Ley de Gauss y la definición del potencial.

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$
$$\rho = 0$$

Esto implica que cualquier carga neta que tenga el conductor está distribuida en la superficie.

$$\varphi(\mathbf{B}) - \varphi(\mathbf{A}) = -\int_{\mathbf{A}}^{\mathbf{B}} \cancelto{\mathbf{0}}{\mathbf{E}} \cdot d\mathbf{S}$$
$$\varphi(\mathbf{A}) = \varphi(\mathbf{B})$$

Esto implica que el campo en la superficie del conductor es perpendicular a la misma. Esta distribución de cargas en la superficie minimiza la energía de la configuración (creo que esto se conoce como el Teorema de Thomson de Electrostática).

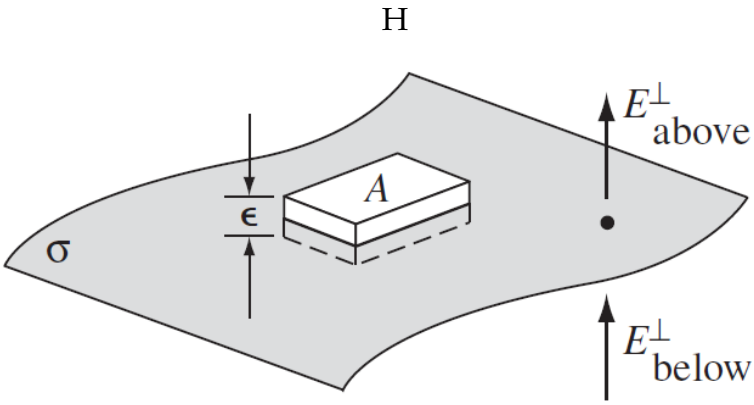
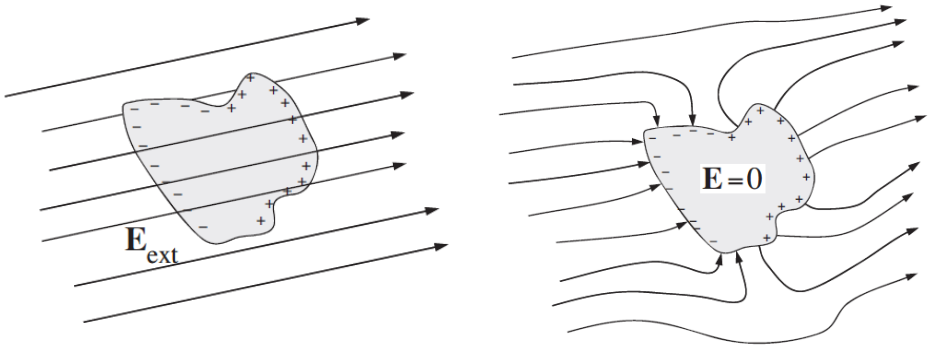


Figura 1.3: Superficie cargada con una densidad superficial de carga σ (recuperada de [1]).

1.6.2 Inducción Electrostática (Polarización en conductores)



(a) Campo externo induce una redistribución de cargas.

(b) Campo total tras la redistribución de cargas.

Figura 1.2: Inducción Electrostática (recuperada de [7]).

Agregar: No sé muy bien que poner en esta sección. Creo que lo entendí.

- Carga fuera de un conductor neutro: Fuerza entre ambos
- Carga dentro de una cavidad en un conductor: Campo externo sólo depende de carga total dentro de la cavidad y de la forma y carga neta del conductor.
- Cavidad vacía dentro de un conductor: Jaula de Faraday

1.6.3 Condiciones de Contorno de superficie cargada

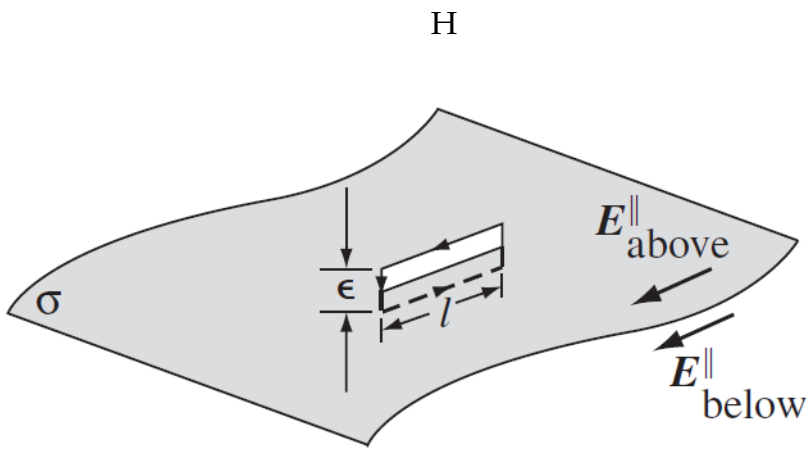


Figura 1.4: Superficie cargada con una densidad superficial de carga σ (recuperada de [1]).

Componente Perpendicular del Campo Eléctrico Usaremos la Ley de Gauss para determinar la discontinuidad de la componente perpendicular del campo eléctrico.

$$\begin{aligned}\Phi_E &= \oint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} \\ &= \oint_{\text{Tapa Sup.}} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} + \oint_{\text{Tapa Inf.}} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} + \oint_{\text{Lat.}} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}\end{aligned}$$

La integral sobre los laterales aporta un flujo infinitesimal porque el espesor ε de la "caja" es infinitesimal. Tomamos el valor de $E_{\perp_{\text{inf}}}$ en la dirección opuesta a $E_{\perp_{\text{sup}}}$.

$$\frac{\int_H \sigma dH}{\varepsilon_0} = \oint_{\text{Tapa Sup.}} E_{\perp_{\text{sup}}} dS - \oint_{\text{Tapa Inf.}} E_{\perp_{\text{inf}}} dS$$

En el límite, las tapas superior e inferior terminan siendo iguales a H. (¿Ese es el argumento?)

$$= \oint_H E_{\perp_{\text{sup}}} - E_{\perp_{\text{inf}}} dH$$

$$\boxed{\frac{\sigma}{\varepsilon_0} = E_{\perp_{\text{sup}}} - E_{\perp_{\text{inf}}}} \tag{1.21}$$

Componente Tangencial del Campo Eléctrico Usaremos el rotor del campo eléctrico para mostrar que la componente tangencial a la superficie del campo eléctrico es continua.

$$
\begin{aligned}
0 &= \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \\
&= \int_{\text{Camino Sup.}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\text{Camino Inf.}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\text{Laterales}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}
\end{aligned}
$$

La integral sobre los laterales es infinitesimal porque el alto ε del "rectángulo" es infinitesimal.

$$
= \int_{\text{Camino Sup.}} \mathbf{E} \cdot \boldsymbol{\tau}_{\text{Sup}} d\mathbf{s} + \int_{\text{Camino Inf.}} \mathbf{E} \cdot \boldsymbol{\tau}_{\text{Inf}} d\mathbf{s}
$$

$\boldsymbol{\tau}_{\text{Sup}} = -\boldsymbol{\tau}_{\text{Inf}}$

Acá no sé si se puede usar el mismo argumento que antes. Tampoco me quedó muy claro si hace falta decir que la dirección τ es arbitraria y hacerlo para dos direcciones distintas. Conclusión:

$$
\begin{aligned}
0 &= E_{\|\text{Sup.}} - E_{\|\text{Inf.}} \\
\boxed{E_{\|\text{Sup.}} = -E_{\|\text{Inf.}}} &
\end{aligned}
\tag{1.22}
$$

Discontinuidad del Campo Eléctrico

$$
\begin{cases}
\mathbf{E}_{\text{Sup.}} = \left(E_{\perp_{\text{Sup.}}}; E_{\|_{\text{Sup.}}}\right) \\
\mathbf{E}_{\text{Inf.}} = \left(E_{\perp_{\text{Sup.}}} - \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}; E_{\|_{\text{Sup.}}}\right)
\end{cases}
$$

$$
\boxed{\mathbf{E}_{\text{Sup.}} - \mathbf{E}_{\text{Inf.}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{n}}_{\text{Sup.}}}
\tag{1.23}
$$

Discontinuidad en el Potencial Eléctrico

$$
\begin{aligned}
\nabla \varphi_{\text{Sup.}} - \nabla \varphi_{\text{Inf.}} &= -\mathbf{E}_{\text{Sup.}} + \mathbf{E}_{\text{Inf.}} \\
&= \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{n}}_{\text{Sup.}}
\end{aligned}
$$

Multiplicando escalarmente por $\hat{\mathbf{n}}_{\text{Sup.}}$.

$$
\left(\nabla \varphi_{\text{Sup.}} - \nabla \varphi_{\text{Inf.}}\right) \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{Sup.}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}
$$

$$
\boxed{\frac{\partial \varphi_{\text{Sup.}}}{\partial \hat{\mathbf{n}}_{\text{Sup.}}} - \frac{\partial \varphi_{\text{Inf.}}}{\partial \hat{\mathbf{n}}_{\text{Sup.}}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}}
$$

Agregar: Derivadas direccionales

Repasar rápidamente derivadas direccionales y la cuenta que relaciona el gradiente con las mismas.

1.6.4 Condiciones de Contorno de un conductor

Como el campo eléctrico dentro de un conductor es **0** en su interior, el campo inmediatamente exterior es

$$\mathbf{E}_{\text{Ext.}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}_{\text{Ext.}}.$$

De igual forma, la derivada direccional del potencial es

$$\frac{\partial \varphi_{\text{Ext.}}}{\partial \hat{\mathbf{n}}_{\text{Ext.}}} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Agregar: Temas Faltantes

- Fuerzas sobre conductores. Se me ocurren 2 casos:
  - Conductor con carga externa
  - Presión electrostática

  Creo que tengo más o menos cubiertos los 2.

1.6.5 Campo Eléctrico en una superficie cargada

El campo generado por una superficie cargada puede escribirse como

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{Disco}} + \mathbf{E}_{\text{Resto}}$$

Campo eléctrico de un disco de radio R con densidad uniforme de carga σ

Consideramos el origen en el centro del disco. Sea $\hat{\mathbf{z}}$ la dirección perpendicular al disco.

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right)$$

$$\begin{cases} \mathbf{E}_{\text{Sup.}} = \mathbf{E}_{\text{R}} + \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}_{\text{Sup.}} \\ \mathbf{E}_{\text{Inf.}} = \mathbf{E}_{\text{R}} - \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}_{\text{Sup.}} \end{cases}$$

Estos $\mathbf{E}_{\text{R}}$ son los mismos porque $\mathbf{E}_{\text{R}}$ es continuo.

$$\begin{aligned} 2\mathbf{E}_{\text{R}} &= \mathbf{E}_{\text{Sup.}} + \mathbf{E}_{\text{Inf.}} \\ \mathbf{E}_{\text{R}} &= \frac{\mathbf{E}_{\text{Sup.}} + \mathbf{E}_{\text{Inf.}}}{2} \end{aligned}$$

En un conductor

$$\begin{cases} \mathbf{E}_{\text{Sup.}} = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}_{\text{Sup.}} \\ \mathbf{E}_{\text{Inf.}} = \mathbf{0} \end{cases}$$

$$\mathbf{E}_{\text{R}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}_{\text{Sup.}}$$

La fuerza que siente el disco infinitesimal está dada únicamente por el campo eléctrico del resto de cargas. La fuerza por unidad de área es, entonces,

$$\mathbf{f} = \sigma \mathbf{E}_{\text{R}}$$

$$\boxed{\mathbf{f} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}}$$

Observación:

La densidad de carga aparece elevada al cuadrado: la fuerza siempre apunta en la dirección de la normal inferior.

Nota:

En la teórica dice "en la dirección del campo".

Puede escribirse en función del campo eléctrico inmediatamente exterior. Uso la letra P para designar el módulo de $\mathbf{f}$ (y que quede como en el Griffiths).

$$P = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$$

1.6.6 Ecuación de Laplace

Comentario Matemático: Ecuación de Laplace

$$\Delta\varphi = 0$$

En 1 dimensión.

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} = 0$$

La solución explícita es

$$\varphi(x) = mx + b$$

donde m y b están dadas por las condiciones de contorno $\varphi(x_1)$ y $\varphi(x_2)$ o $\varphi(x_1)$ y $\frac{\partial\varphi}{\partial x}\Big|_{x_1}$.

Observación: Propiedades en 1 dimensión

(a) $\varphi(x)$ es el promedio de $\varphi(x+a)$ y $\varphi(x-a)$ $\forall a \in \mathbb{R}$.

$$\varphi(x) = \frac{\varphi(x+a) + \varphi(x-a)}{2}$$

(b) No existen extremos locales. Esto es una consecuencia del punto 1: si hubieran extremos locales, estos no podrían ser el promedio de valores a cada lado.

(c) La solución minimiza la longitud entre x_1 y x_2 (recta).

En 2 dimensiones.

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$$

Observación: Extensión de las propiedades a 2 dimensiones

(a) $\varphi(x, y)$ es el promedio de la función en un círculo de radio R centrado en $(x; y)$ $\forall R \in \mathbb{R}$.

$$\varphi(x; y) = \frac{1}{2\pi R} \oint_{\text{Círculo}} \varphi ds$$

(b) No existen extremos locales.

(c) La solución minimiza el área cubierta entre las condiciones de contorno.

En 3 dimensiones.

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

Observación: Extensión de las propiedades a 3 dimensiones

(a) $\varphi(\mathbf{r})$ es el promedio de la función en un esfera de radio R centrado en $(\mathbf{r})$ $\forall R \in \mathbb{R}$.

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{\text{Esfera}} \varphi dS$$

(b) No existen extremos locales.

Teorema de Unicidad

Agregar: Temas Faltantes

- Teorema de Unicidad (Unicidad Laplace)
- Teorema de Unicidad con Cargas (Unicidad Poisson)
- Corolario: Condición de Contorno para sistema de conductores (e
valente a dar las cargas de los conductores)

1.6.7 Método de las imágenes

Agregar: Temas Faltantes

- Método de las imágenes.

1.6.8 Capacitores/Condensadores

Definición: Capacitor/Condensador

Se define a un *capacitor* al sistema compuesto por 2 conductores cargados con cargas opuestas.

Supongamos 2 conductores cargados con cargas opuestas. La diferencia de potencial entre ambos es

$$\Delta\varphi = \int_{Vr_-}^{Vr_+} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s},$$

con Vr_- y Vr_+ puntos dentro dentro de los conductores cargados negativa y positivamente, respectivamente.

$$\Rightarrow \Delta\varphi \propto \mathbf{E}$$

- Por la Ley de Coulomb, sabemos que $\mathbf{E} \propto \rho$.
- ¿Por el Teorema de Unicidad? (de alguna forma), sabemos que $\rho \propto Q$

$$\Rightarrow \mathbf{E} \propto Q$$

Tenemos entonces que

$$\Rightarrow \Delta\varphi \propto Q.$$

Definición: Capacidad

Se define a la *capacidad* de un capacitor como la relación de proporcionalidad entre la carga de los conductores y la diferencia de potencial entre ambos.

$$C := \frac{Q}{\Delta\varphi} \tag{1.24}$$

Se mide en Faradios $\mathrm{F} = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}}$.

Observación:

- La capacidad sólo depende de la geometría del sistema.
- La diferencia de potencial es. por definición, el potencial del conductor cargado positivamente menos el cargado negativamente. La diferencia es, entonces, siempre positiva.

Observación: Capacitor formado por un solo conductor

En el caso de que queramos considerar un capacitor formado por un solo conductor, se considerará que el segundo conductor es una esfera de radio infinito. Es decir, la diferencia de potencial es igual al potencial del primer conductor tomando como referencia al infinito.

Ejemplo/Ejercicio: Capacitor de placas paralelas

Agregar: Falta Cuenta

Sea A el área de los conductores y d la distancia entre estos.

$$C = \frac{A\varepsilon_0}{d}$$

Energía almacenada en un capacitor

$$\begin{aligned} dW &= \varphi dq \\ &= \frac{q}{C}\,dq \\ W &= \int_0^Q \frac{q}{C}\,dq \\ &\boxed{W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}} \end{aligned}$$

Podemos reescribirlo como

$$\boxed{W = \frac{1}{2}C\varphi^2}$$

o

$$\boxed{W = \frac{1}{2}Q\varphi}$$

Agregar: Temas Faltantes

- Capacitores en serie y paralelo.

1.6.9 Sistema de Conductores

Sea un sistema de N conductores de forma arbitraria. Todos los conductores están descargados excepto el conductor j-ésimo que tiene carga Q_{j0}. El problema que tenemos que resolver es

$$\begin{cases} \Delta\varphi = 0 & \text{(Fuera de los conductores)} \\ \varphi_i^{(j)} = \varphi|_{S_i} \end{cases}$$

Sea $\varphi_0^{(j)}$ un potencial que satisfaga la ecuación de Laplace y las condiciones de contorno. Por el Teorema de Unicidad, $\varphi_0^{(j)}$ es la única solución.

Consideremos ahora $Q_j = \lambda_j Q_{j0}$ (los demás conductores siguen descargados. Proponemos $\varphi^{(j)} = \lambda_j \varphi_0^{(j)}$ como solución. Claramente, satisface la ecuación de Laplace. Queremos ver que satisface las nuevas condiciones de contorno.

$$\sigma_{\lambda_j} = -\varepsilon_0 \frac{\partial \lambda_j \varphi_0^{(j)}}{\partial \hat{\mathbf{n}}}$$

Derivadas direccionales en función del gradiente

$$\frac{\partial f}{\partial \hat{\mathbf{n}}} = \nabla f \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

$$\begin{aligned} \sigma_i &= -\varepsilon_0 \nabla \left(\lambda_j \varphi_0^{(j)}\right) \cdot \hat{\mathbf{n}}_i \\ &= -\varepsilon_0 \lambda_j \nabla \left(\varphi_0^{(j)}\right) \cdot \hat{\mathbf{n}}_i \\ \sigma_{\lambda_j i} &= -\varepsilon_0 \lambda_j \sigma_i i0 \\ \Rightarrow Q_i &= \lambda_j \sigma_{i0} \end{aligned}$$

Por el Segundo Teorema de Unicidad (un sistema de conductores está inequívocamente determinado sólo por las cargas de cada conductor), $\lambda_j \varphi_0^{(j)}$ es la solución a nuestro sistema.

Como tanto el potencial en todo el espacio como la carga del conductor j-ésimo son proporcionales a λ_j, el potencial en todo el espacio y la carga del conductor j-ésimo son proporcionales.

$$\begin{cases} \varphi^{(j)} = \lambda_j \varphi_0^{(j)} \\ Q_j = \lambda_j Q_{j0} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \varphi^{(j)} = \frac{\varphi_0^{(j)}}{Q_{j0}} Q_j$$

En particular, el potencial de cada conductor es proporcional a la carga del conductor j-ésimo.

$$\varphi_i^{(j)} = \frac{\varphi_{0i}^{(j)}}{Q_{j0}} Q_j$$

A este coeficiente de proporcionalidad, lo llamamos coeficiente de potencial p_{ij}.

$$\varphi_i^{(j)} = p_{ij} Q_j$$

Por el Principio de Superposición,

$$\varphi_i = \sum_{j=1}^{N} \varphi_i^{(j)}$$

$$\boxed{\varphi_i = \sum_{j=1}^{N} p_{ij} Q_j}$$

que podemos escribir en forma matricial como

$$\mathbf{V} = \mathbf{P}\mathbf{Q}$$

con $\mathbf{P}_{ij} = p_{ij}$.

Energía almacenada en un sistema de conductores

La energía contendida en una distribución de cargas está dada por

$$W = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3} \varphi\rho\left(\mathbf{r}\right)\, d^3\mathbf{r}$$

Para una distribución superficial de cargas es

$$W = \frac{1}{2}\int_{S} \varphi\sigma\left(\mathbf{r}\right)\, dS$$

En este caso queda

$$W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\int_{S_i} \varphi_i\sigma_i\left(\mathbf{r}\right)\, dS$$

.

El potencial en cada superficie es constante.

$$= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\varphi_i\int_{S_i} \sigma_i\left(\mathbf{r}\right)\, dS$$

$$W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\varphi_i Q_i$$

Escribiendo $\varphi_i = \sum_{j=1}^{N} p_{ij}Q_j$.

$$W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\left(\sum_{j=1}^{N} p_{ij}Q_j\right)Q_i$$

$$W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} p_{ij}Q_iQ_j$$

Coeficientes de Potencial

1. Los coeficientes de potencial forman una matriz simétrica. $p_{ij} = p_{ji}$

$$dW = \sum_{i=1}^{N}\frac{\partial W}{\partial Q_i}dQ_i$$

Supongamos que $dQ_i = 0 \forall i \neq k$.

$$dW = \frac{\partial W}{\partial Q_k}dQ_k$$

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial W}{\partial Q_k} &= \frac{\partial}{\partial Q_k}\left(\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} p_{ij}Q_iQ_j\right) \\
&= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} p_{ij}\frac{\partial}{\partial Q_k}\left(Q_iQ_j\right) \\
&= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} p_{ij}\left(\delta_{ij}Q_i + \delta_{jk}Q_j\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} p_{ij}\delta_{ij}Q_i + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} p_{ij}\delta_{jk}Q_j\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\sum_{j=1}^{N} p_{kj}Q_j + \sum_{i=1}^{N} p_{ik}Q_i\right) \\
&= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N} p_{kn}Q_n + p_{nk}Q_n \\
\frac{\partial W}{\partial Q_k} &= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\left(p_{kn} + p_{nk}\right)Q_n
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{dW = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\left(p_{kn} + p_{nk}\right)Q_n dQ_k}
$$

Por otro lado, podemos calcular el mismo trabajo dW para traer dQ_k como

$$
\begin{aligned}
dW &= \varphi|_{S_k}\, dQ_k \\
&= \varphi_i dQ_k
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{dW = \sum_{j=1}^{N} p_{kj}Q_j dQ_k}
$$

Igualando las 2 expresiones para dW

$$\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\left(p_{kn}+p_{nk}\right)Q_n\cancel{dQ_k}=\sum_{j=1}^{N}p_{kn}Q_j\cancel{dQ_k}$$
$$\sum_{n=1}^{N}\left(p_{kn}+p_{nk}\right)Q_n=\sum_{n=1}^{N}2p_{kn}Q_n$$
$$\left(p_{kn}+p_{nk}\right)\cancel{Q_n}=2p_{kn}\cancel{Q_n}$$
$$\cancel{p_{kn}}+p_{nk}=\cancel{2}p_{kn}$$
$$\boxed{p_{nk}=p_{kn}}$$

Ejemplo/Ejercicio: Potencial de una esfera conductora frente a una carga q

Agregar: Falta

2. Los coeficientes de potencial son estríctamente mayores que 0**.** $p_{ij}>0$

3. Los coeficientes de la diagonal son los mayores de su fila. $p_{ii}\geq p_{ij}\forall i,j$

Coeficientes de Capacidad

En notación matricial,

$$\boldsymbol{\varphi}=\mathbf{PQ}$$

$\mathbf{P}$ es una matriz simétrica definida positiva.

$$\mathbf{Q}=\mathbf{P}^{-1}\boldsymbol{\varphi}$$

Definición: Coeficientes de Capacidad y de Inducción

Se define a la matriz $\mathbf{C}$ como

$$\mathbf{C}:-\mathbf{P}^{-1}.$$

Sean c_{ij} los coeficientes de la matriz $\mathbf{C}$. Se dice que c_{ii} son los *coeficientes de capacidad* y $c_{ij}\forall i\neq j$ son los *coeficientes de inducción*.

1. $\mathbf{C}$ es simétrica

$$\begin{aligned}\mathbf{Id} &= \mathbf{Id}^T \\ \mathbf{PC} &= (\mathbf{PC})^T \\ &= \mathbf{C}^T\mathbf{P}^T\end{aligned}$$

$\mathbf{P}$ es simétrica.

$$\begin{aligned}\mathbf{PC} &= \mathbf{C}^T\mathbf{P} \\ \mathbf{PC} &= \mathbf{C}^T\mathbf{P} \\ \mathbf{PCC} &= \mathbf{C}^T\mathbf{PC}\end{aligned}$$

$\mathbf{PC} = \mathbf{Id}$.

$$\boxed{\mathbf{C} = \mathbf{C}^T}$$

2. Los coeficientes de la diagonal son estríctamente mayores que 0.

3. Los coeficientes fuera de la diagonal son menores o iguales a 0.

1.7 Temas del programa

Ley de Coulomb. Distribuciones de carga. Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Ley de Gauss. Ecuaciones de Laplace y Poisson. Líneas de campo. Desarrollo multipolar del campo eléctrico. Dipolo y cuadrupolo. Energía y torque de un dipolo en un campo eléctrico. Energía electrostática de un sistema de cargas. Distribuciones discretas y continuas. Definición y propiedades de los conductores ideales. Método de las imágenes. Sistema de Conductores. Coeficientes de inducción y capacidad. Capacitor. Capacitores en serie y paralelo. Energía almacenada. Fuerzas sobre conductores.

Capítulo 2

Medios dieléctricos

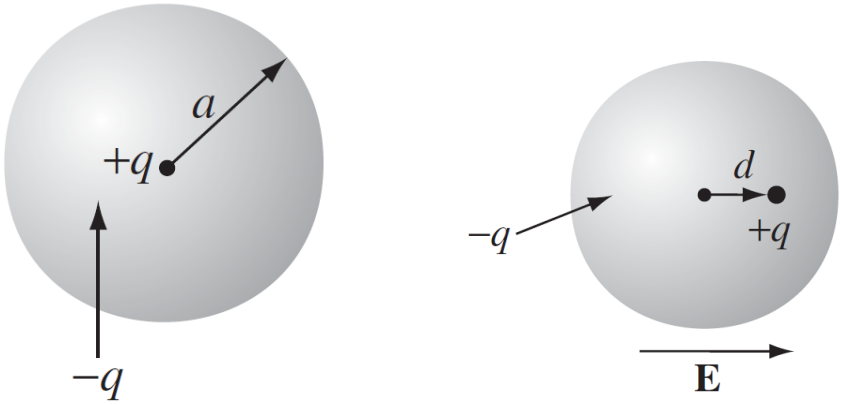
2.1 Electrostática microscópica en medios dieléctricos.

Definición: Dieléctrico

Se llama *dieléctrico* a un material sin cargas libres (*aislante*) cuyas cargas ligadas pueden orientarse según el campo. A este fenómeno se lo conoce como *polarización*.

2.1.1 Inducción Dipolar

Estiramiento (neutro/no polar)



(a) Átomo (neutro) sin un campo externo. **(b)** Átomo (neutro) en presencia de un campo eléctrico uniforme.

Figura 2.1: Inducción Dipolar - Átomo (recuperada de [1]).

Átomo Consideremos como modelo atómico un núcleo cargado positivamente y una nube de electrones cargada negativamente (Figura 2.1a). En presencia de un campo eléctrico uniforme, el núcleo se desplazará siguiendo las líneas de campo mientras que la nube de electrones seguirá el camino opuesto. (Figura 2.1b). Llamamos $\mathbf{d}$ al vector deplazamiento del núcleo respecto del centro de la nube de electrones. El átomo tendrá un momento dipolar

$$\mathbf{p}_{\text{at.}} = \int_{V'} \mathbf{r}' \rho\left(\mathbf{r}'\right) \, d^3\mathbf{r}'$$

Si consideramos que la densidad de la nube de electrones es homogénea

$$\mathbf{p}_{\text{at.}} = \cancel{-q \cdot \mathbf{0}}^{\,\mathbf{0}} + q \cdot \mathbf{d}$$

Muchas veces, la relación entre el desplazamiento y el campo eléctrico es lineal. Podemos escribir, entonces,

$$\mathbf{p}_{\text{at.}} = \alpha \mathbf{E} \tag{2.1}$$

con α la *polarizabilidad atómica*.

Molécula Las moléculas no tienen generalmente simetría esférica. Generalizando la expresión 2.1 tenemos

$$\mathbf{p}_{\text{mol.}} = \mathbb{A} \cdot \mathbf{E} \tag{2.2}$$

con $\mathbb{A}$ el *tensor polarizabilidad*.

Nota:

¿No debería ser simplemente una matriz? Ya sé que las matrices son tensores, pero ¿por qué generalizar?

Rotación (polar): Torque de un dipolo físico en un campo eléctrico uniforme

Campo Eléctrico uniforme Consideremos ahora una molécula polar en un campo uniforme $\mathbf{E}_0$. La modelamos como un dipolo físico tomando el origen de coordenadas en el punto medio entre las cargas. La fuerza neta es claramente $\mathbf{0}$. El torque, sin embargo, es

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\tau}^0 &= \frac{1}{2}\mathbf{d} \times q\mathbf{E}_0 + \left(-\frac{1}{2}\mathbf{d} \times -q\mathbf{E}_0\right) \\ &= \mathbf{d} \times q\mathbf{E}_0\end{aligned}$$

El momento dipolar del dipolo físico es $\mathbf{p}_{\text{D.F.}} = q\mathbf{d}$

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}^0 = \mathbf{p}_{\text{D.F.}} \times \mathbf{E}_0}$$

Si hay algún tipo de pérdida de energía, la molécula se alínea con el campo eléctrico.

Campo Eléctrico no uniforme Si ahora el campo no es uniforme, además de un torque sobre la molécula, hay una fuerza.

Agregar: Falta Cuenta

$$\begin{aligned}\Delta\mathbf{E} &= (\mathbf{d} \cdot \nabla)\,\mathbf{E} \\ \mathbf{F} &= q\,(\mathbf{d} \cdot \nabla)\,\mathbf{E} \\ \boxed{\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla)\,\mathbf{E}}\end{aligned}$$

Definición: Polarización Eléctrica

Se define a la *polarización eléctrica* como el momento dipolar por unidad de volumen.

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) := \lim_{\Delta V' \to 0} \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta V'} = \lim_{\Delta V' \to 0} \frac{\int_{\Delta V'} \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}'}{\Delta V'} \tag{2.3}$$

2.2 Potencial, campo eléctrico, vector desplazamiento y leyes de Gauss y Poisson en medios dieléctricos

2.2.1 Potencial Eléctrico de un Dieléctrico

Fuera del Dieléctrico

Nota: IMPORTANTE !!!

Creo que esta deducción sólo aplica para el campo externo (¿por qué?). Igualmente, me parece que la deducción para el campo interno lleva al mismo resultado.

El potencial de un dipolo ideal (centrado en $\mathbf{r}'$) está dado por

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \mathbf{p} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_\mathrm{D}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_\mathrm{D}\|^3}$$

Como consideramos al material dielectrico como un conjunto de dipolos ideales, el potencial queda

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \mathbf{P} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \tag{2.4}$$

$$\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} = \nabla' \left(\frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \right) d^3\mathbf{r}'$$

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \mathbf{P} \cdot \nabla' \left(\frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \right) d^3\mathbf{r}'$$

Identidad Cálculo Vectorial

$$\nabla \cdot (A\mathbf{P}) = A(\nabla \cdot \mathbf{P}) + \nabla A \cdot \mathbf{P}$$

$$\boxed{\nabla A \cdot \mathbf{P} = \nabla \cdot (A\mathbf{P}) - A(\nabla \cdot \mathbf{P})}$$

con $A = \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}$.

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \nabla \cdot \left(\frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \mathbf{P} \right) - \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} (\nabla \cdot \mathbf{P}) \, d^3\mathbf{r}'$$

Por el Teorema de la Divergencia.

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\oint_{\partial V'} \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} - \int_{V'} \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} (\nabla \cdot \mathbf{P}) \, d^3\mathbf{r}' \right]$$

Definición: Densidad de carga de polarización

Se define a la *densidad de carga de polarización* superficial y volumétrica como

$$\begin{cases} \sigma_{\text{pol.}} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \\ \rho_{\text{pol.}} = -\nabla \cdot \mathbf{P} \end{cases}$$

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\oint_{\partial V'} \frac{\sigma_{\text{pol.}}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \, dS + \int_{V'} \frac{\rho_{\text{pol.}}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \, d^3\mathbf{r}' \right]} \tag{2.5}$$

Este es el potencial del campo producido únicamente por un dieléctrico cuya polarización tiene que ser conocida. No nos sirve en el caso donde la polarización dependa del campo eléctrico externo.

Dentro del Dieléctrico

Agregar: Temas Faltantes

- Dentro del dieléctrico.

2.2.2 Interpretación física de las cargas de polarización

Agregar: Temas Faltantes

- Cargas de Polarización.

2.2.3 Ley de Gauss en dieléctricos: Desplazamiento Eléctrico

La Ley de Gauss nos dice que

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} &= \rho \end{aligned}$$

Pero ahora $\rho = \rho_{\text{libre}} + \rho_{\text{pol.}}$.

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E}) &= \rho_{\text{libre}} + \rho_{\text{pol.}} \\ &= \rho_{\text{libre}} - \nabla \cdot \mathbf{P} \\ \nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) &= \rho_{\text{libre}} \end{aligned}$$

Definición: Desplazamiento Eléctrico

Se define al *desplazamiento eléctrico* como

$$\mathbf{D} := \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}. \tag{2.6}$$

La Ley de Gauss para dieléctricos queda

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{libre}}. \tag{2.7}$$

En su forma integral,

La Ley de Gauss para dieléctricos queda

$$\int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{libre}}. \tag{2.8}$$

Observación: No tuvimos en cuenta $\sigma_{\text{pol.}}$

En la superficie de un dieléctrico,

$$\rho_{\text{pol.}} \to \infty \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{E} \to \infty$$

Agregar:

Acá falta algo que creo que no me salió.

2.2.4 Rotor del Desplazamiento Eléctrico

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{D} &= \nabla \times (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \\ &= \cancelto{\mathbf{0}}{\nabla \times (\varepsilon_0 \mathbf{E})} + \nabla \times (\mathbf{P}) \\ \boxed{\nabla \times \mathbf{D} = \nabla \times \mathbf{P}} \end{aligned} \tag{2.9}$$

Observación: Simetrías $\Rightarrow$ Rotor se anula

Si las simetrías permiten calcular $\mathbf{D}$ con la Ley de Gauss, entonces $\nabla \times \mathbf{D} = \mathbf{0}$.

Agregar:

No puedo usar el símbolo $=$ en el título.

2.2.5 Condiciones de Contorno en un dieléctrico

A partir de las condiciones de contorno deducidas en la subsección, se deducen las siguientes condiciones de contorno para dieléctricos:

$$D_{\perp_{\text{Sup.}}} - D_{\perp_{\text{Inf.}}} = \sigma_l \tag{2.10}$$

$$D_{\parallel_{\text{Sup.}}} - D_{\parallel_{\text{Inf.}}} = P_{\parallel_{\text{Sup.}}} - P_{\parallel_{\text{Inf.}}} \tag{2.11}$$

2.2.6 Dieléctricos lineales e isótropos

La polarización de un material dieléctrico está dada por una ecuación constitutiva

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}(\mathbf{E}).$$

Para un dieléctrico isótropo y lineal, la polarización queda

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}. \tag{2.12}$$

siendo χ_e la susceptibilidad eléctrica.

Observación: Distintos tipos de medio

- Medio lineal: $\mathbf{P} = \varepsilon_0 \boldsymbol{\chi}_\mathrm{e} \mathbf{E}$ con $\boldsymbol{\chi}_\mathrm{e}$ es el tensor susceptibilidad eléctrica (de nuevo, ¿no es una matriz?)
- Medio isótropo: $\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_\mathrm{e}(\mathbf{r}) \mathbf{E}$
- Medio homogéneo: $\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_\mathrm{e} \mathbf{E}$

Para estos materiales, el desplazamiento eléctrico queda escrito como

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \\ &= \varepsilon_0 \mathbf{E} + \varepsilon_0 \chi_\mathrm{e} \mathbf{E} \\ &= \varepsilon_0 (1 + \chi_\mathrm{e}) \mathbf{E} \end{aligned}$$

Definición: Permitividad eléctrica

Se define a la *permitividad eléctrica* ε como

$$\varepsilon := \varepsilon_0 (1 + \chi_\mathrm{e}). \tag{2.13}$$

Se define a la *permitividad eléctrica relativa* ε_r como

$$\varepsilon_\mathrm{r} := \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = (1 + \chi_\mathrm{e}). \tag{2.14}$$

Observación: Rotor del desplazamiento eléctrico en medios isótropos y lineales

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{D} &= \nabla \times \mathbf{P} \\ &= \nabla \times (\varepsilon_0 \chi_\mathrm{e} \mathbf{E}) \\ \nabla \times \mathbf{D} &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Podría parecernos que, en el caso de los dieléctricos lineales, $\mathbf{D}$ es completamente análogo a $\mathbf{E}$ porque, ahora sí, el rotor se anula. Esto es así si el dieléctrico cubre todo el espacio. Sin embargo, no funciona en general por algún problema en la interfase entre el dieléctrico y el vacío (Griffiths p.188).

2.2.7 Dieléctricos en Capacitores

Agregar: Temas Faltantes

- Dieléctricos en capacitores.

2.2.8 Energía en Dieléctricos

Partiendo de la expresión para la energía de una distribución continua.

$$W = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3} \varphi\rho \, d^3\mathbf{r}$$

Usando la Ley de Gauss en Dieléctricos.

$$= \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3} \varphi\nabla\cdot\mathbf{D} \, d^3\mathbf{r}$$

Haciendo la misma cuenta que en la subsección 1.5.2.

$$\boxed{W = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{E}\cdot\mathbf{D} \, d^3\mathbf{r}} \tag{2.15}$$

2.3 Temas del programa

Electrostática microscópica en medios dieléctricos. Polarización. Densidades de polarización. Potencial, campo eléctrico, vector desplazamiento y leyes de Gauss y Poisson en medios dieléctricos. Energía en presencia de dieléctricos. Dieléctricos lineales e isótropos. Susceptibilidad. Condiciones de contorno en la superficie que separa dos dieléctricos. Materiales dieléctricos. Materiales dieléctricos. Dipolo inducido.

Capítulo 3

Corrientes eléctricas estacionarias

3.1 Corriente Eléctrica y Densidad de Corriente

Definición: Corrente Eléctrica

Se define a la *corriente eléctrica* como la cantidad de carga Q que atraviesa una superficie (¿o un punto?) por unidad de tiempo.

$$I = \frac{dQ}{dt} \tag{3.1}$$

La unidad de la corriente eléctrica en el SI es el Amperio $\mathrm{A} = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s}}$.

Consideremos un material con un único tipo de portador de carga (con "tipo", nos referimos a misma carga y velocidad) con densidad homogénea n. Sean q la carga y $\mathbf{v}$ la velocidad de los portadores de carga.

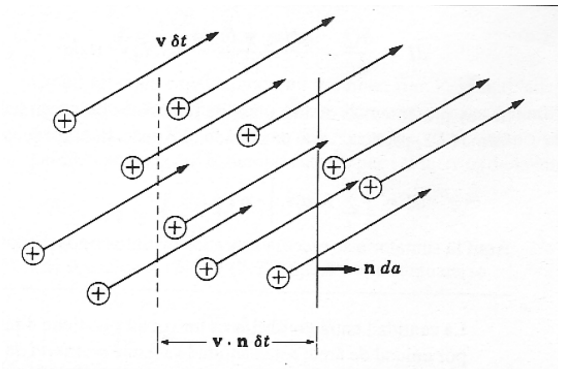


Figura 3.1: Portadores de carga en un conductor atravesando una superficie diferencial $d\mathbf{S}$ (recuperada de [5]).

Los portadores que atravesarán la superficie son aquellos contenidos en el paralelepípedo formado por la superficie con normal $d\mathbf{S}$ y el vector $\mathbf{v}dt$. Multiplicando por la densidad de portadores y la carga de cada uno tenemos la carga total que atraviesa la superficie en un tiempo diferencial dt.

$$\begin{aligned} dQ &= qn\mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}dt \\ dI &= qn\mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} \end{aligned}$$

Si hubiera N distintos tipos de portadores de carga con cargas q_i y velocidades $\mathbf{v}_i$, sumamos el aporte de cada uno.

$$dI = \sum_{i=1}^{N} (q_i n_i \mathbf{v}_i) \cdot d\mathbf{S}$$

Definición: Densidad de Corriente

Se define a la *densidad de corriente* $\mathbf{J}$ como

$$\mathbf{J} := \sum_{i=1}^{N} q_i n_i \mathbf{v}_i \tag{3.2}$$

que tiene unidades de corriente por unidad de área. También podemos escribirlo en términos de la densidad de carga ρ_i.

$$\mathbf{J} := \sum_{i=1}^{N} \rho_i \mathbf{v}_i \tag{3.3}$$

De modo que,

$$\boxed{dI = \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}}. \tag{3.4}$$

En los conductores, los únicos portadores de carga son los electrones: todos los portadores tienen la misma carga $q = -e$.

$$\begin{aligned} \mathbf{J} &= \sum_{i=1}^{N} -e n_i \mathbf{v}_i \\ &= -eN \frac{\sum_{i=1}^{N} n_i \mathbf{v}_i}{N} \end{aligned}$$

Definiendo $\langle \mathbf{u} \rangle = \frac{\sum_{i=1}^{N} n_i \mathbf{v}_i}{N}$ que es la velocidad media de un electrón en el material conductor por unidad de volumen.

$$\mathbf{J} = -eN\langle \mathbf{u} \rangle$$

3.2 Ecuación de Continuidad

Integrando la ecuación 3.4 con respecto a alguna superficie S, tenemos

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \tag{3.5}$$

Para relacionar la densidad de carga ρ con la densidad de corriente, elegimos S tal que sea una superficie cerrada.

$$I = \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

Por el teorema de la divergencia.

$$= \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} d^3\mathbf{r}$$

Como I representa la cantidad de carga que sale del volumen encerrado por la superficie por unidad de tiempo, podemos escribirla en función de la densidad de carga como

$$I = -\frac{d}{dt} \int_V \rho d^3\mathbf{r}$$

donde el signo menos aparece porque la corriente es positiva cuando $\frac{d\rho}{dt}$ es nevativa.

Observación:

Si reemplazamos $\int_V \rho d^3\mathbf{r}$ por Q pareciera contradictorio con la definición de corriente. Sin embargo, Q **no** representa Q_{sale} (con la que se calcula la corriente), representa ΔQ o Q_{ganada}.

$$-\frac{d}{dt} \int_V \rho d^3\mathbf{r} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{J}\, d^3\mathbf{r}$$

Por la Regla de Leibniz, se puede pasar la derivadad temporal dentro de la integral.

$$-\int_V \frac{d\rho}{dt} d^3\mathbf{r} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{J}\, d^3\mathbf{r}$$

$$0 = \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{d\rho}{dt}\, d^3\mathbf{r}$$

S es arbitraria.

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{d\rho}{dt} = 0} \tag{3.6}$$

Observación: Corrientes Estacionarias

Para que una corriente sea estacionaria, su densidad de corriente tiene que ser estacionaria. Es decir,

$$\frac{d}{dt}\mathbf{J} = \mathbf{0}.$$

Esto pareciera implicar, o incluso ser equivalente a

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

Agregar:

Ahora no me acuerdo, pero era porque se apilaban las cargas o algo así. Lo pregunté en SE, me tengo que fijar.

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

Es decir, en un cable, I no depende de la sección (ni del tiempo).

Agregar: Temas Faltantes

- Velocidad de desplazamiento. (¿Modelo de Drude?)

3.3 Conductividad Eléctrica: Ley de Ohm

Se encuentra experimentalmente que para ciertos materiales (por ejemplo, metales a temperatura constante) se cumple una relación de proporcionalidad entre la densidad de corriente y el campo eléctrico.

$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}} \tag{3.7}$$

Llamamos a la constante de proporcionalidad entre ambos σ *conductividad eléctrica* del material. La inversa de la conductividad eléctrica se llama *resistividad eléctrica* y se nota $\rho = \frac{1}{\sigma}$ A estos materiales los llamamos *medios óhmicos* o *medios lineales isótropos*.

Observación:

La expresión anterior se puede "deducir" si consideramos que la densidad de corriente es proporcional a la fuerza por unidad de carga $\mathbf{f}$.

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{f}$$

En este contexto podemos asumir que la interacción electromagnética es más fuerte que todas (despreciamos la interacción graitatoria, por ejemplo).

$$\mathbf{J} = \sigma \left(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} \right)$$

Generalmente la velocidad de las cargas permite despreciar la interacción magnética, quedando

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

Podemos reescribir la ecuación 3.7 en términos de la diferencia de potencial $\Delta\varphi$ y la corriente eléctrica I.

$$\begin{cases} -\Delta\varphi = \displaystyle\int_{\mathbf{A}}^{\mathbf{B}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} & \Rightarrow -\Delta\varphi \propto \|\mathbf{E}\| \\ I = \displaystyle\int_{S} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} & \Rightarrow I \propto \|\mathbf{J}\| \\ \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} & \Rightarrow \|\mathbf{J}\| \propto \|\mathbf{E}\| \end{cases}$$

$$\Rightarrow -\Delta\varphi \propto I$$

Llamamos *resistencia* R a la constante de proporcionalidad entre $\Delta\varphi$ e I

$$\boxed{-\Delta\varphi = RI} \tag{3.8}$$

con $R > 0$.

Nota:

La Ley de Ohm en su forma 3.8 fue la originalmente formulada por Gregor Simon Ohm. La generalización 3.7 de debe a Gustav Kirchhoff
Fuente: Wikipedia

Agregar: Temas Faltantes

- Ejemplo: Cilindro (Alambre)

3.3.1 Corrientes estacionarias en medios óhmicos

$$
\begin{aligned}
\nabla \cdot \mathbf{E} &= \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{J}}{\sigma} \right) \\
&= \frac{1}{\sigma} \cancelto{\mathbf{0}}{\nabla \cdot \mathbf{J}} \\
\frac{\rho}{\varepsilon} &= 0 \\
\rho &= 0
\end{aligned}
$$

Es decir que este escenario se puede resolver por medio de la ecuación de Laplace $\Delta\varphi = 0$.

3.3.2 Efecto Joule: Energía disipada en resistencias

El trabajo que se hace contra el campo eléctrico para mover una carga diferencial q desde un punto a otro es, por definición

$$dW = dq\Delta\varphi$$

$\Delta\varphi < 0$ porque se toma en dirección de la corriente. El trabajo es negativo porque se pierde energía potencial dejando el sistema libre.

Dividiendo por dt tenemos la potencia eléctrica.

$$P = \frac{dq}{dt}\Delta\varphi$$

$$\boxed{P = I\Delta\varphi} \qquad \boxed{P = -IV}$$

En un medio óhmico,

$$\boxed{P = -RI^2}$$

o, en función de la diferencia de potencial,

$$\boxed{P = -\frac{\Delta\varphi^2}{R}} \qquad \boxed{P = -\frac{V^2}{R}}$$

Observación:

La potencia es siempre negativa porque es el trabajo que hace el campo electrico.

Nota: Nota mía

la energía que se transforma en energía cinética de las cargas se termina perdiendo en forma de calor aparentemente. No me queda claro cómo. Esto creo que se relaciona con el flujo de partículas en un fluido. Los electrones sienten una fuerza de rozamiento viscosa (dependiente de la velocidad). Llegan a una velocidad máxima.

3.3.3 Fuerza Electromotriz (FEM)

Figura 3.2: Circuito con una FEM ξ y una resistencia R.

La potencia que entrega la FEM es igual es la opuesta a la disipada.

$$P_{\text{FEM}} = I\xi$$

Agregar:

Creo que tendría que agregar algo más acá.

3.3.4 Resistencias

En serie

Agregar: Figura

$$\begin{aligned} -\Delta\varphi &= -\Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2 \\ &= R_1 I + R_2 I \end{aligned}$$

Definimos una resistencia equivalente entre A y B $R_{\text{eq.}}$ tal que $-\Delta\varphi = R_{\text{eq.}} I$.

$$\begin{aligned} R_{\text{eq.}} \cancel{I} &= (R_1 + R_2)\cancel{I} \\ R_{\text{eq.}} &= R_1 + R_2 \end{aligned}$$

En general, para N resistencias en serie,

$$\boxed{R_{\text{eq.}} = \sum_{i=1}^{N} R_i}. \tag{3.9}$$

En paralelo

Agregar: Figura

$$\begin{cases} \Delta\varphi_1 = \Delta\varphi \\ \Delta\varphi_2 = \Delta\varphi \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_1 I_1 = \Delta\varphi \\ R_2 I_2 = \Delta\varphi \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = \dfrac{\Delta\varphi}{R_1} \\ I_2 = \dfrac{\Delta\varphi}{R_2} \end{cases}$$

¿Por conservación de la carga y como son corrientes estacionarias (más formal)?,

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 \\ &= \frac{\Delta\varphi}{R_1} + \frac{\Delta\varphi}{R_2} \\ \frac{\cancel{\Delta\varphi}}{R_{\text{eq.}}} &= \cancel{\Delta\varphi}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \\ \frac{1}{R_{\text{eq.}}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \end{aligned} \tag{3.10}$$

En general, para N resistencias en paralelo,

$$\boxed{\frac{1}{R_{\text{eq.}}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{R_i}}. \tag{3.11}$$

3.4 Circuitos

Definición: Circuito Lineal

"De manera informal, un circuito lineal es aquel que no cambia los valores de los componentes electrónicos como su resistencia eléctrica, capacitancia, inductancia, ganancia al variar el voltaje o la corriente en el circuito." (Fuente: Wikipedia). Estos cumplen con el Teorema de Superposición.

3.4.1 Leyes de Kirchhoff

Definición: Nodo

Se llama *nodo* al punto de un circuito donde concurren 3 o más conductores.

Definición: Malla

Se llama *malla* a cualquier trayectoria conductora cerrada.

Definición: Rama

Se llama *rama* a cualquier trayectoria conductora que no atraviese nodos.

Primera Ley: Ley de corrientes (o de nodos)

$$\sum_{j=1}^{N} I_j = 0 \tag{3.12}$$

Se deduce de la condición para corrientes estacionarias $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$.

Segunda Ley: Ley de tensiones (o de mallas)

$$\sum_{j=1}^{N} \Delta\varphi_j = 0 \tag{3.13}$$

O, lo que es equivalente

$$\sum_{j=1}^{N_{\text{FEM}}} \xi_j - \sum_{j=1}^{N_{\text{R.}}} R_j I_j = 0$$

Se deduce de $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$.

Observación: Capacitores en circuitos de corrientes estacionarias

Si las corrientes son estacionarias, la carga de los capacitores se mantiene constante en el tiempo. Es decir, hay una tensión constante en sus bornes.

3.4.2 Métodos de Resolución de circuitos

Método de Ramas

(a) Usar la Ley de nodos (ecuación 3.12) en todos los nodos del circuito. Tendremos N_{nodos} ecuaciones pero sólo $N_{\text{nodos}} - 1$ independientes. Para resolver el circuito tenemos que tener N_{ramas} ecuaciones para las corrientes, es decir nos faltan $N_0 = N_{\text{ramas}} - (N_{\text{nodos}} - 1) = N_{\text{ramas}} - N_{\text{nodos}} + 1$ ecuaciones.

(b) Usar la Ley de mallas (ecuación 3.13) en N_0 mallas. Para asegurarnos que las mallas que elijamos lleven a ecuaciones independientes, elegimos las mallas tal que cada rama aparezca al menos una vez.

Método de Mallas

Definición: Malla esencial

Se llama *malla esencial* a una malla que no contenga ninguna malla en su interior.

Para este método definimos corrientes auxiliares (corrientes de malla). Se definen tal que la corriente real de una rama que comparten 2 mallas esenciales μ y ν $I_{\mu\nu}$ sea igual a la suma (o la diferencia) de las corrientes de malla i_μ y i_ν de las mallas μ y ν, respectivamente.

Agregar: Figura

Figura que eplique el párrafo anterior

(a) Aplicar la ley de mallas en N_{ramas} mallas esenciales.

(b) Reemplazar la corrientes de rama por las corrientes de malla.

Observación: Sentidos de las corrientes

Los sentidos de las corrientes los definimos nosotros antes de empezar a resolver el circuito. Si una vez resuelto el circuito, las corrientes resultan negativas, el sentido de esas corrientes es el opuesto al supuesto.

Teorema de Thévenin

Agregar: Temas Faltantes

- Teorema de Thévenin.
- Opcional – Teorema de Norton (dual del Teorema de Thévenin, sea lo que sea eso)

3.5 Temas del programa

Gas de electrones libres. Densidad de corriente. Ecuación de continuidad. Velocidad de desplazamiento. Ley de Ohm. Resistencia. Corrientes estacionarias. Fuerza electromotriz. Efecto Joule. Resistencias en serie y paralelo. Leyes de Kirchhoff. Circuitos.

Capítulo 4

Magnetostática

4.1 Inducción magnética

4.1.1 Fuerza de Magnética y Fuerza de Lorentz

Experimento de Ørsted (1820) Supongamos un cable con una corriente I, si se coloca una brújula sobre el cable se alinerá en la dirección perpendicular al mismo.

Cables paralelos Supongamos dos cables neutros paralelos.

- Si las corrientes circulan en direcciones opuestas, se observa que hay una fuerza repulsiva entre los cables.
- Si la corriente cirucla en la misma dirección, la fuerza entre ambos es atractiva.
- Si se coloca una carga en reposo entre los cables, no experimenta ninguna fuerza.

$\rightarrow$ No es una fuerza eléctrica (los cables son neutros, la carga no se mueve).

Cable Supongamos un cable con una corriente y una carga en con velocidad $\mathbf{v}$ perpendicular al cable. Se observa una fuerza perpendicular al cable y proporcional a$\|\mathbf{v}\|$.

Cargas en movimiento Supongamos dos cargas 1 y 2 en movimiento. Se observa una fuerza entre ambas.

Se deduce que hay una fuerza, no eléctrica, llamada *fuerza magnética*

$$\mathbf{F}_{\text{m.}} = \frac{\mu_0}{4\pi} q_1 \mathbf{v}_1 \times \left(q_2 \mathbf{v}_2 \times \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\|^3} \right)$$

Escrito de forma un poco más análoga a la fuerza de Coulomb,

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_1 q_2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\|^2} \|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\| \, \hat{\mathbf{v}}_1 \times \left(\hat{\mathbf{v}}_2 \times \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\|} \right) \tag{4.1}$$

Como hicimos con la fuerza eléctrica, supongamos a una de estas como una carga de prueba q y definamos el campo magnético.

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{\text{m.}} &= q\mathbf{v} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|^2} \times \left(\mathbf{v}_1 \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|} \right) \\ &= q\mathbf{v} \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} q_1 \mathbf{v}_1 \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|^3} \right) \end{aligned}$$

Definición: Campo Magnético

Se define al *campo magnético* tal que la fuerza magnética sobre una carga de prueba sea

$$\mathbf{F}_{\text{M}} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}. \tag{4.2}$$

La unidad del campo magnético del SI es el Tesla T.

Ejemplo/Ejercicio: Campo Magnético de una carga

El campo magnético de una carga queda, entonces,

$$\mathbf{B} := \frac{\mu_0}{4\pi} q_1 \mathbf{v}_1 \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|^3}. \tag{4.3}$$

La fuerza tanto del campo eléctrico como del campo magnético sobre una carga es conocida como *fuerza de Lorentz*.

$$\mathbf{F} = q\left(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\right) \tag{4.4}$$

El campo magnético sigue el principio de superposición. Si hubiera más de una carga, habría que sumar los campos magnéticos de cada una.

Observación: Comparación de la magnitud de las fuerzas eléctricas y magnéticas

Notemos que

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \tag{4.5}$$

Podemos reescribir la fuerza magnética en términos de $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ y c.

$$\mathbf{F}_{\mathrm{M}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\|^2} \frac{\mathbf{v}}{c} \times \left(\frac{\mathbf{v}_1}{c} \times \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\|} \right)$$

Los módulos de las fuerzas eléctrica y magnética son

$$\begin{cases} F_{\mathrm{M}} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{q_1 q_2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\|^2} \dfrac{v_1}{c} \dfrac{v_2}{c} \\ F_{\mathrm{E}} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{q_1 q_2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\|^2} \end{cases}$$

El cociente entre ambas queda

$$\frac{F_{\mathrm{M}}}{F_{\mathrm{E}}} = \frac{v_1}{c} \frac{v_2}{c}.$$

Donde se evidencia que si las velocidades no son comparables a la velocidad de la luz, la interacción entre dos cargas puede considerarse sólo eléctrica.

Agregar: Temas Faltantes

- Ejemplo: Ciclotrón

Observación: Trabajo de la Fuerza Magnética

$$\begin{aligned} W &= \int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \\ &= \int_{\mathcal{C}} q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \end{aligned}$$

$\mathbf{v} \times \mathbf{B} \perp \mathbf{v} \Rightarrow (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0$

$$\boxed{W = 0}$$

4.1.2 Fuerza magnética sobre corrientes

¿Se consideran corrientes estacionarias?

Observación: Densidades de Corriente

En el capítulo 3 definimos la densidad de corriente $\mathbf{J}$. Se pueden definir las densidades lineal $\mathbf{I}$ y superficial $\mathbf{K}$ como

$$\begin{aligned} \mathbf{I} &= \lambda \mathbf{v} & &= I\hat{\mathbf{v}} \\ \mathbf{K} &= \sigma \mathbf{v} & &= \frac{dI}{dx}\hat{\mathbf{v}} \end{aligned}$$

1 dimensión

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{\lambda ds}{dt} = \lambda v \tag{4.6}$$

$$\begin{aligned} d\mathbf{F}_{\mathrm{m}} &= dq\,\mathbf{v} \times \mathbf{B} \\ &= \lambda\, ds\mathbf{v} \times \mathbf{B} \\ &= \lambda v ds\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{B} \\ d\mathbf{F}_{\mathrm{m}} &= I\, d\mathbf{s} \times \mathbf{B} \\ \mathbf{F}_{\mathrm{M}} &= \int_{\mathcal{C}} I\, d\mathbf{s} \times \mathbf{B} \\ \mathbf{F}_{\mathrm{M}} &= \int_{\mathcal{C}} \mathbf{I} \times \mathbf{B}\, ds \end{aligned}$$

2 dimensiones

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{\sigma\, dx\, ds}{dt} = \sigma\, dx\, v \tag{4.7}$$

$$\begin{aligned} d\mathbf{F}_{\mathrm{m}} &= dq\,\mathbf{v} \times \mathbf{B} \\ &= \sigma\, dx\, ds\mathbf{v} \times \mathbf{B} \\ &= \sigma\, dx\, v ds\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{B} \\ &= I\, d\mathbf{s} \times \mathbf{B} \\ \mathbf{F}_{\mathrm{M}} &= \int_{\mathcal{C}} I\, d\mathbf{s} \times \mathbf{B} \\ &= \int_{\mathcal{S}} \mathbf{K}\, dx\, ds \times \mathbf{B} \\ \mathbf{F}_{\mathrm{M}} &= \int_{\mathcal{S}} \mathbf{K} \times \mathbf{B} dS \end{aligned}$$

Agregar: Figura

Nota:

Igual no es muy general la dirección de la velocidad de la corriente. Es igual que la lineal pero con una dimensión más que no aporta nada nuevo. Supongo que la dirección tiene que ser esa para que siga siendo una corriente estacionaria.

3 dimensiones

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{\rho\, dS\, ds}{dt} = \rho\, dS\, v \tag{4.8}$$

$$\begin{aligned}
d\mathbf{F}_{\mathrm{m}} &= dq\, \mathbf{v} \times \mathbf{B} \\
&= \rho\, dS\, ds \mathbf{v} \times \mathbf{B} \\
&= \rho\, dS\, v ds \hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{B} \\
&= I\, d\mathbf{s} \times \mathbf{B} \\
\mathbf{F}_{\mathrm{M}} &= \int_{\mathcal{C}} I\, d\mathbf{s} \times \mathbf{B} \\
&= \int_{\mathcal{S}} \mathbf{J}\, dx\, ds \times \mathbf{B} \\
\mathbf{F}_{\mathrm{M}} &= \int_{\mathcal{V}} \mathbf{J} \times \mathbf{B} dV
\end{aligned}$$

Agregar: Temas Faltantes

- Fuerzas sobre conductores
  No sé si esto tenía la intención de cubrir "Fuerzas sobre conductores", pero creo que se refieren a algo relacionado con el modele Drude.

4.1.3 Efecto Hall

Agregar: Temas Faltantes

- Efecto Hall.

4.2 Campo Magnético: Ley de Biot-Savart

La Ley de Biot-Savart es válida para corrientes estacionarias únicamente.

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3}\, d^3\mathbf{r} \tag{4.9}$$

Para corrientes en 2 dimensiones usamos las densidades de conrriente lineal y superficial, integrando respecto de una curva y una superficie, respectivamente.

Agregar: Temas Faltantes

- Ejemplo: Campo de un hilo infinito
- Ejemplo: Fuerza entre 2 hilos infinitos
- Ejemplo: Campo sobre el eje de una espira

4.2.1 Divergencia del Campo Magnético: Potencial Vector Magnético

Divergencia del Campo Magnético

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{B} &= \nabla \cdot \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}} \mathbf{J}\left(\mathbf{r}'\right) \times \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} \, d^3\mathbf{r} \right) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}} \nabla \cdot \left(\mathbf{J}\left(\mathbf{r}'\right) \times \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} \right) d^3\mathbf{r}\end{aligned}$$

Identidad Cálculo Vectorial: Divergencia de un producto vectorial

$$\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) - \mathbf{F} \cdot (\nabla \times \mathbf{G})$$

$$\begin{cases} \mathbf{F} = \mathbf{J}\left(\mathbf{r}'\right) \\ \mathbf{G} = \dfrac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{J}\left(\mathbf{r}'\right) = \mathbf{0} & \text{No depende de } \mathbf{r}. \\ \nabla \times \dfrac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} = \mathbf{0} & \text{ver sección} \end{cases}$$

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{J} \times \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} \right) = 0$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}} 0 \, d^3\mathbf{r}$$

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} = 0} \tag{4.10}$$

Potencial vector

Por el ¿Teorema de los Campos Solenoides?,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \exists \mathbf{A} \ni \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{B} &= \nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} \\ \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) &= \mu_0 \mathbf{J} \end{aligned}$$

Identidad Calculo Vectorial:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \boldsymbol{\Delta} \mathbf{A}$$

con $\boldsymbol{\Delta}\mathbf{A}$ el laplaciano vector (laplaciano en cada coordenada).

$$\nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \boldsymbol{\Delta} \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$$

Observación: Medidas (*gauge*) del potencial vector

El potencial está definido a menos de una función con rotor nulo, es decir, a menos de un gradiente de una función escalar λ.

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \times (\mathbf{A} + \nabla \lambda) \\ &= \nabla \times \mathbf{A} + \cancelto{\mathbf{0}}{\nabla \lambda} \\ \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} \end{aligned}$$

Esto es así porque no pusimos ninguna condición sobre la divergencia de $\mathbf{A}$.
Una medida generalmente usada es

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = 0} \qquad \text{Medida de Coulomb} \tag{4.11}$$

Escribimos $\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 + \nabla \lambda$.

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\mathbf{A}_0 + \nabla \lambda) &= 0 \\ \Delta \lambda &= -\nabla \cdot \mathbf{A}_0 \end{aligned} \tag{4.12}$$

Llegamos a una ecuación de Poisson para λ.

$$\lambda = \frac{1}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla \cdot \mathbf{A}_0 (\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} d^3 \mathbf{r}'$$

En la medida de Coulomb, $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$.

$$\begin{aligned} -\boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} &= \mu_0 \mathbf{J} \\ \boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} &= -\mu_0 \mathbf{J} \end{aligned}$$

No es más que una ecuación de Poisson para cada componente de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{J}$.

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} d^3\mathbf{r}'} \tag{4.13}$$

Agregar: Malísima esta forma

Llamamos L,M y N a las componentes de $\mathbf{A}$ y P,Q y R a las de $\mathbf{B}$.

$$\begin{cases} \mathbf{A} = (L, M, N) \\ \mathbf{B} = (P, Q, R) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial N}{\partial y} - \dfrac{\partial M}{\partial z} = P \\ \dfrac{\partial L}{\partial z} - \dfrac{\partial N}{\partial x} = Q \\ \dfrac{\partial M}{\partial x} - \dfrac{\partial L}{\partial y} = R \end{cases}$$

Proponemos, <u>Ansatz:</u> $L = 0$.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial N}{\partial y} - \dfrac{\partial M}{\partial z} = P \\ -\dfrac{\partial N}{\partial x} = Q \\ \dfrac{\partial M}{\partial x} = R \end{cases}$$

Empezamos por las dos últimas.

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial N}{\partial x} = Q \\ \dfrac{\partial M}{\partial x} = R \end{cases}$$

Capaz la termine, capaz la borre. No tiene sentido calcularlo así.

4.2.2 Rotor del Campo Magnético: Ley de Ampère

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{B} &= \nabla \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}} \mathbf{J}\left(\mathbf{r}'\right) \times \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} d^3\mathbf{r} \right) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}} \nabla \times \left(\mathbf{J}\left(\mathbf{r}'\right) \times \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} \right) d^3\mathbf{r}\end{aligned}$$

Identidad Cálculo Vectorial: Rotor de un producto vectorial

$$\nabla \times (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = [(\mathbf{G} \cdot \nabla)\mathbf{F} - (\mathbf{F} \cdot \nabla)\mathbf{G}] + [\mathbf{F}(\nabla \cdot \mathbf{G}) - \mathbf{G}(\nabla \cdot \mathbf{G})]$$

$$\begin{cases} \mathbf{F} = \mathbf{J}\left(\mathbf{r}'\right) \\ \mathbf{G} = \dfrac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{J}\left(\mathbf{r}'\right) = 0 & \text{Cuarto Término} \\ \nabla \times \dfrac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} = 4\pi\delta^3\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right) & \text{Tercer Término} \\ (\mathbf{G} \cdot \nabla)\mathbf{F} = 0 & \text{Primer Término} \end{cases}$$

$$\nabla \times \left(\mathbf{J} \times \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} \right) = -(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} + \mathbf{J}\left(4\pi\delta^3\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right)\right)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}} -(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} + \mathbf{J}\left(4\pi\delta^3\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right)\right) d^3\mathbf{r} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\int_{\mathcal{V}} -(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} d^3\mathbf{r} + \int_{\mathcal{V}} \mathbf{J}\left(4\pi\delta^3\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right)\right) d^3\mathbf{r} \right]\end{aligned}$$

Identidad Cálculo Vectorial:

$$-(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3} = (\mathbf{J} \cdot \nabla_{\mathbf{r}'}) \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\left\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right\|^3}$$

Agregar: Terminar cuenta

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}} \tag{4.14}$$

Integrando respecto a una superficie S cualquiera.

$$\int_S \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mu_0 \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

Por el Teorema de Stokes,

$$\boxed{\int_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \, I_S} \tag{4.15}$$

Agregar: Temas Faltantes

- Deducción Ley de Ampère integral

Potencial magnético escalar

Agregar: Temas Faltantes

- Potencial Magnético Escalar.

4.3 Definición del Coulomb

Agregar: Temas Faltantes

- Definición del Coulomb.

4.4 Expansión Multipolar del campo magnético

Como vimos en la sección 1.4,

$$\frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n \left(\cos \alpha\right)$$

El potencial vector puede escribirse

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}\left(\mathbf{r}\right) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n \left(\cos \alpha\right) \mathbf{J}\left(\mathbf{r}'\right) \, d^3\mathbf{r}' \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \int_{V'} r'^n P_n \left(\cos \alpha\right) \mathbf{J}\left(\mathbf{r}'\right) \, d^3\mathbf{r}'
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\Bigg[&\frac{1}{r^1}\int_{V'} \mathbf{J}(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' && \text{Término Monopolar}\\
&+\frac{1}{r^2}\int_{V'} r'\cos\alpha \mathbf{J}(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' && \text{Término Dipolar}\\
&+\mathcal{O}\left(\frac{1}{r'^3}\right)\Bigg] && \text{Términos de orden superior}
\end{aligned}$$

Observación: Término Monopolar

Identidad Cálculo Vectorial:

$$\nabla\cdot(r'_k\mathbf{J}) = r'_k(\nabla_{\mathbf{r}'}\cdot\mathbf{J}) + \mathbf{J}\cdot\nabla r'_k$$

Si consideramos corrientes estacionarias, $\nabla_{\mathbf{r}'}\cdot\mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$.

$$= \mathbf{J}\cdot\cancelto{\hat{\mathbf{e}}_k}{\nabla r'_k}$$

$$\nabla\cdot(r'_k\mathbf{J}) = J_k$$

Integrando el término monopolar en cada coordenada.

$$\int_{V'} J_k(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' = \int_{V'} \nabla\cdot(r'_k\mathbf{J})\, d^3\mathbf{r}'$$

Por el Teorema de la Divergencia.

$$= \int_{\partial V'} r'_k\mathbf{J}\cdot d\mathbf{S}$$

¿Como $\mathbf{J}$ tiende a 0 más rápido que r'_k y que el área de la superficie?

$$\int_{V'} J_k(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' = 0$$

Como se anula para cada coordenada, el término monopolar siempre se anula para corrientes estacionarias.

$$\boxed{\mathbf{A}_1 = \int_{V'} \mathbf{J}(\mathbf{r}')\, d^3\mathbf{r}' = \mathbf{0}}$$

4.4.1 Corriente estacionaria en un circuito cerrado

Supongamos una corriente estacionaria en una curva cerrada. Calculemos el término monopolar.

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_1 &= \frac{1}{r}\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{I}\, ds \\ &= \frac{1}{r}\oint_{\mathcal{C}} I\hat{\mathbf{v}}\, ds\end{aligned}$$

Como es una corriente estacionaria, la corriente en todos los puntos es la misma.

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{r} I \cancelto{0}{\oint_{\mathcal{C}} d\mathbf{s}} \\ \boxed{\mathbf{A}_1 = \mathbf{0}}\end{aligned}$$

Como era de esperarse, se anula. Nos quedamos con, el término dipolar, el primer término del desarrollo que no se anula.

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_2 &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{r^2}\oint_{\mathcal{C}} r' \cos\alpha \mathbf{I}\, ds \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{r^2}\oint_{\mathcal{C}} \cancel{r'}\frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}'}{r\cancel{r'}} I\, d\mathbf{s} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{r^2}\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{r}'\cdot\hat{\mathbf{r}}\, d\mathbf{s}\end{aligned}$$

Identidad Cálculo Vectorial: Recontra identidad

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{r}'\cdot\hat{\mathbf{r}}\, d\mathbf{s} = -\hat{\mathbf{r}} \times \int_S d\mathbf{S}$$

Agregar: Terminar cuenta

Eq. 1.108 del Griffiths.

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_2 &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{r^2}\left(-\hat{\mathbf{r}} \times \int_S d\mathbf{S}\right) \\ \mathbf{A}_2 &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\int_S d\mathbf{S}\times\hat{\mathbf{r}}}{r^2}\end{aligned}$$

Definición: Momento Dipolar Magnético

Se define al *momento dipolar magnético* $\mathbf{m}$ como

$$\mathbf{m} := I\int_S d\mathbf{S}. \tag{4.16}$$

Nota:

Esta definición parece tener sentido en corrientes lineales. Creo que podemos definirlo como

$$\mathbf{m} := \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{r} \times \mathbf{J}\, d^3\mathbf{r}.$$

en Wikipedia ponen un $\frac{1}{2}$.

Observación:

El momento dipolar magnético es independiente del origen de coordenadas.

$$\boxed{\mathbf{A}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}} \tag{4.17}$$

4.4.2 Campo magnético de un dipolo magnético

$$\mathbf{A}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

Sin pérdida de generalidad elegimos el sistema de referencia tal que $\mathbf{m} = (0, 0, m)$. Usamos coordenadas esféricas.

$$\begin{aligned}
\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}} &= m\hat{\mathbf{z}} \times (\sin\theta\cos\varphi\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\sin\varphi\hat{\mathbf{y}} + \cos\varphi\hat{\mathbf{z}}) \\
&= m\,(\sin\theta\cos\varphi\hat{\mathbf{y}} - \sin\theta\sin\varphi\hat{\mathbf{x}}) \\
&= m\sin\theta\,(-\sin\varphi\hat{\mathbf{x}} + \cos\varphi\hat{\mathbf{y}}) \\
\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}} &= m\sin\theta\hat{\boldsymbol{\varphi}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{A}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m\sin\theta\hat{\boldsymbol{\varphi}}}{r^2}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{B}_2 &= \nabla \times \mathbf{A}_2 \\
&= \frac{1}{r^2\sin\theta} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{r}} & r\hat{\boldsymbol{\theta}} & r\sin\theta\hat{\boldsymbol{\varphi}} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial\theta} & \frac{\partial}{\partial\varphi} \\ \mathbf{0} & r\,\mathbf{0} & r\sin\theta A_2 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Agregar: Terminar cuenta

Es parecida a la del dipolo eléctrico.

$$\boxed{\mathbf{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3\left(\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}}\right)\cdot\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3}} \tag{4.18}$$

4.4.3 Torque y Energía de un dipolo en un campo magnético

Agregar: Falta cuenta y Figura

El torque que siente un dipolo físico (con el origen en su centro) en un campo magnético constante es

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m}\times\mathbf{B}.$$

Al igual que en el caso del dipolo eléctrico, esta expresión es válida para el caso de un dipolo ideal en un campo magnético cualquiera.

La fuerza que siente un dipolo físico en un campo magnético no uniforme, también análoga a la expresión para el dipolo eléctrico, es

$$\mathbf{F} = \left(\mathbf{m}\cdot\nabla\right)\mathbf{B}$$

Agregar: Temas Faltantes

- Campo Magnético terrestre.

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= -\nabla U\\ &= \cancel{-}\nabla\left(\cancel{-}\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}\right)\end{aligned}$$

Identidad Vectorial: Gradiente del Producto de Campos Vectoriales

$$\nabla\left(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}\right) = \left(\nabla\mathbf{A}\right)\cdot\mathbf{B} + \left(\nabla\mathbf{B}\right)\cdot\mathbf{A}$$

Si $\mathbf{A},\mathbf{B}:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$

$$= \left(\mathbf{A}\cdot\nabla\right)\mathbf{B} + \left(\mathbf{B}\cdot\nabla\right)\mathbf{A} + \mathbf{A}\times\left(\nabla\times\mathbf{B}\right) + \mathbf{B}\times\left(\nabla\times\mathbf{A}\right)$$

Como $\mathbf{m}\neq\mathbf{m}(\mathbf{r})$ y $\mathbf{J} = 0 \wedge \frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} = 0 \implies \nabla\times\mathbf{B} = 0$,

$$= \left(\mathbf{m}\cdot\nabla\right)\mathbf{B} + \cancelto{0}{\left(\mathbf{B}\cdot\nabla\right)\mathbf{m}} + \mathbf{m}\times\cancelto{0}{\left(\nabla\times\mathbf{B}\right)} + \mathbf{B}\times\cancelto{0}{\left(\nabla\times\mathbf{m}\right)}$$

$$\boxed{\mathbf{F} = \left(\mathbf{m}\cdot\nabla\right)\mathbf{B}}$$

4.5 Temas del programa

Inducción magnética. Fuerza de Lorentz. Fuerza magnética sobre corrientes lineales, de superficies y de volumen. Efecto Hall. Ley de Biot y Savart. La definición del Coulomb. El potencial vector y sus propiedades. Medida de Coulomb. Ley de Ampere. El potencial magnético escalar. Expansión multipolar del campo magnético. Dipolo. Energía y torque de un dipolo en un campo magnético. El campo magnético terrestre.

Capítulo 5

Medios magnéticos

5.1 Magnetostática microscópica en medios magnéticos

Definición: Medios Magnéticos

Magnetostática microscópica en medios magnéticos. Diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo.

5.1.1 Paramagnetismo y Spin

Agregar: Temas Faltantes

- Paramagnetismo.

5.1.2 Diamagnetismo y Momento Magnético Orbital

Agregar: Temas Faltantes

- Diamagnetismo.

5.1.3 Ferromagnetismo

Agregar: Temas Faltantes

- Ferromagnetismo.
- Histéresis.

Definición: Magnetización

Se define a la *magnetización* como el momento dipolar magnético por unidad de volumen.

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) := \lim_{\Delta V' \to 0} \frac{\Delta \mathbf{m}}{\Delta V'} \tag{5.1}$$

5.2 Potencial escalar y vectorial, campo magnético, vector intensidad de campo y ley de Ampere en medios magnéticos

5.2.1 Potencial vectorial

El potencial vector de un dipolo magnético ideal (centrado en $\mathbf{r}'$) está dado por

$$\mathbf{A}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \mathbf{m} \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}.$$

Como consideramos al medio magnético como un conjunto de dipolos magnéticos ideales, el potencial queda

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \mathbf{M} \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|Vr - \mathbf{r}'\|} \, d^3\mathbf{r}'.$$

Identidad Cálculo Vectorial:

$$\nabla_{\mathbf{r}'} \left(\frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \right) = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3}$$

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \mathbf{M} \times \nabla_{\mathbf{r}'} \left(\frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \right) d^3\mathbf{r}'$$

Identidad Cálculo Vectorial:

$$\nabla \times (\varphi \mathbf{A}) = \varphi \nabla \times \mathbf{A} - \mathbf{A} \times \boldsymbol{\nabla} \varphi$$
$$\mathbf{A} \times \boldsymbol{\nabla} \varphi = \varphi \nabla \times \mathbf{A} - \nabla \times (\varphi \mathbf{A})$$

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \nabla \times \mathbf{M} - \nabla \times \left(\frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \mathbf{M} \right) d^3\mathbf{r}' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla \times \mathbf{M}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} d^3\mathbf{r}' - \int_{V'} \nabla \times \frac{\mathbf{M}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} d^3\mathbf{r}'\end{aligned}$$

Corolario del Teorema de la Divergencia

$$\int_V \nabla \times \mathbf{F} d^3\mathbf{r} = -\oint_{\partial V} \mathbf{F} \times d\mathbf{S}$$

con $d\mathbf{S} = \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext.}} dS$.

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla \times \mathbf{M}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} d^3\mathbf{r}' + \oint_{\partial V'} \frac{\mathbf{M}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \times d\mathbf{S} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla \times \mathbf{M}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} d^3\mathbf{r}' + \oint_{\partial V'} \frac{\mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext.}}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} dS\end{aligned}$$

Definición: Densidad de Corriente de Magnetización

Se define a la *densidad de corriente de polarización* superficial $\mathbf{K}_{\text{mag.}}$ y volumétrica $\mathbf{J}_{\text{mag.}}$ como

$$\begin{cases} \mathbf{J}_{\text{mag.}} = \nabla \times \mathbf{M} \\ \mathbf{K}_{\text{mag.}} = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}_{\text{ext.}} \end{cases}$$

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}_{\text{mag.}}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} d^3\mathbf{r}' + \oint_{\partial V'} \frac{\mathbf{K}_{\text{mag.}}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} dS \tag{5.2}$$

5.2.2 Interpretación física de las corrientes de magnetización

Agregar: Temas Faltantes

- Corrientes de magnetización y densidades de polos magnéticos. No sé a qué se refieren con "densidades de polos magnéticos".

5.2.3 Campo magnético

Agregar: Temas Faltantes

- Campo magnético. Imagino que sólo es tomarle el rotor.
- Ejemplo: Campo Magnético de un imán.

5.2.4 Potencial Escalar

Agregar: Temas Faltantes

- Potencial Escalar.

5.2.5 Ley de Ampère en medios magnéticos: Campo H

La Ley de Ampère nos dice que

$$\begin{aligned}
\nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} \\
\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} &= \mathbf{J}_{\text{libre}} + \mathbf{J}_{\text{pol.}} \\
\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} \right) &= \mathbf{J}_{\text{libre}} + \nabla \times \mathbf{M} \\
\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \mathbf{M} \right) &= \mathbf{J}_{\text{libre}}
\end{aligned}$$

Definición: Campo H

Se define al campo **H** como

$$\mathbf{H} := \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}. \tag{5.3}$$

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{libre}}} \tag{5.4}$$

Integramos respecto a una superficie abierta S.

$$\begin{aligned}
\int_S \nabla \times \mathbf{H} \, dS &= \int_S \mathbf{J}_{\text{libre}} \, dS \\
&= I_{\text{libre}}
\end{aligned}$$

Por el Teorema de Stokes.

$$\boxed{\oint_{\partial S} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = I_{\text{libre}}} \tag{5.5}$$

5.2.6 Divergencia del Campo H

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{H} &= \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} - \mathbf{M}\right) \\ &= \cancelto{\mathbf{0}}{\nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu_0}\mathbf{B}\right)} - \nabla \cdot (\mathbf{M}) \\ \boxed{\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M}} \end{aligned} \tag{5.6}$$

5.3 Energía en presencia de medios magnéticos

$$W = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}\, d^3\mathbf{r} \tag{5.7}$$

Agregar: Temas Faltantes

- Energía en presencia de magnéticos.

5.4 Condiciones de contorno en medios magnéticos

Condiciones de contorno en la superficie que separa dos medios magnéticos.

Agregar: Temas Faltantes

- Condiciones de Contorno medios magnéticos.

5.5 Medios magnéticos lineales e isótropos

Para los medios magneticos se escribe la magnetización en términos del campo $\mathbf{H}$.

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}(\mathbf{H})$$

Para un medio magnético isótropo y lineal, la magnetización queda

$$\mathbf{M} = \chi_{\mathrm{m}}\mathbf{H}. \tag{5.8}$$

Para estos materiales, el campo $\mathbf{B}$ queda escrito en función de VH como

$$
\begin{aligned}
\mathbf{H} &= \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} - \mathbf{M} \\
\mathbf{B} &= \mu_0 \left(\mathbf{H} + \mathbf{M}\right) \\
&= \mu_0 \left(\mathbf{H} + \chi_\mathrm{m}\mathbf{H}\right) \\
\mathbf{B} &= \mu_0 \chi_\mathrm{m} \mathbf{H}
\end{aligned}
$$

Definición: Permeabilidad Magnética

Se define la *permeabilidad magnética* μ como

$$\mu := \mu_0 \left(1 + \chi_\mathrm{m}\right). \tag{5.9}$$

Se define la *permeabilidad magnética relativa* μ_r como

$$\mu_\mathrm{r} := \frac{\mu}{\mu_0} = (1 + \chi_\mathrm{m}). \tag{5.10}$$

Observación:

En estas definiciones se entiende por qué se escribió la magnetización en términos de $\mathbf{H}$. La permeabilidad magnética se escribe en función de la permeabilidad magnética del vacío y la susceptibilidad magnética del material análogamente a la permitividad eléctrica.

Observación: Divergencia del Campo H

$$
\begin{aligned}
\nabla \cdot \mathbf{H} &= \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} - \mathbf{M}\right) \\
&= \frac{1}{\mu_0}\cancelto{\mathbf{0}}{\nabla \cdot \mathbf{B}} - \nabla \cdot \mathbf{M} \\
&= -\nabla \cdot \left(\chi_\mathrm{m}\mathbf{H}\right) \\
\nabla \cdot \mathbf{H} &= -\nabla \cdot \left(\chi_\mathrm{m}\mathbf{H}\right) \\
&\iff \nabla \cdot \mathbf{H} = 0
\end{aligned}
$$

Observación: Diamagnetismo y Paramagnetismo

- Diamagnetismo: $-1 < \chi_\mathrm{m} < 0$
- Paramagnetismo: $0 < \chi_\mathrm{m}$

Agregar:

Tengo que chequearlo.

5.6 Temas del programa

Magnetostática microscópica en medios magnéticos. Magnetización. Corrientes de magnetización y densidades de polos magnéticos. Potencial escalar y vectorial, campo magnético, vector intensidad de campo y ley de Ampere en medios magnéticos. Campo de un imán. Materiales lineales e isótopos. Susceptibilidad magnética. Energía en presencia de magnéticos. Condiciones de contorno en la superficie que separa dos medios magnéticos. Materiales magnéticos. Diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo. Histéresis.

Capítulo 6

Inducción electromagnética

6.1 Ley de Inducción Electromagnética de Faraday

6.1.1 FEM de Movimiento

Agregar: Figura

Supongamos una varilla moviéndose a velocidad constante $\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{y}}$ por un campo mangnético uniforme $\mathbf{B} = B(-\hat{\mathbf{x}})$. La fuerza electromagnética sobre las cargas es

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= q\left(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\right)\\ &= q\left(\mathbf{E} + v\hat{\mathbf{y}} \times B(-\hat{\mathbf{x}})\right)\\ \mathbf{F} &= q\left(\mathbf{E} + vB\hat{\mathbf{z}}\right)\end{aligned}$$

Cuando el sistema esté en equilibrio, $\mathbf{F} = \mathbf{0}$.

$$\begin{aligned}\mathbf{0} &= q\left(\mathbf{E} + vB\hat{\mathbf{z}}\right)\\ \mathbf{E} &= -vb\hat{\mathbf{z}}\end{aligned}$$

La diferencia de potencial eléctrico

$$\begin{aligned}-\Delta\varphi &= \int_{\mathbf{A}}^{\mathbf{B}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}\\ \cancel{-}\Delta\varphi &= \int_{\mathbf{A}}^{\mathbf{B}} \cancel{-}vb\hat{\mathbf{z}} \cdot d\mathbf{s}\\ \Delta\varphi &= vbl\end{aligned}$$

con l la distancia entre los puntos $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$.

Definición: Fuerza Electromotriz

Se define a la *fuerza electromotriz* $\mathcal{E}$ como

$$\mathcal{E} = \int_{\mathcal{C}} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} \tag{6.1}$$

donde $\mathbf{f}$ es la fuerza por unidad de carga.

Agregar: FEM de Movimiento

Hace más cuentas en casos un poco más generales. Creo que lo tendría que ver.

6.1.2 Experimentos de Faraday (1831)

Resumiremos los experimentos de Faraday en los 3 siguientes.

Agregar: Figura

Experimento 1: FEM de Movimiento Supongamos un circuito parcialmente inmerso en un campo magnético uniforme moviéndose a velocidad constante.
$\Rightarrow$ Se induce una corriente en el circuito.

Este resultado lo predijimos en la sección anterior.

Experimento 2 Supongamos un circuito inmóvil parcialmente inmerso en un campo magnético "uniforme" que se mueve con velocidad constante en el sentido contrario al Experimento 1.
$\Rightarrow$ Se induce una corriente en el circuito (en el mismo sentido que el Experimento 1).

Nota: Nota Mía:

Esto puede parecer intuitivo porque se deduce de la invariancia galileana (en los apuntes dice que tiene que ver con la relatividad especial, no sé por qué). Sin embargo, si lo pensamos un segundo, nos damos cuenta de que la fuerza magnética no depende de la velocidad relativa entre un campo y una carga (porque, de hecho, el "movimiento" de un campo en realidad es una variación temporal de este en cada punto del espacio), si no de la velocidad absoluta en el sistema de referencia inercial que estemos considerando. Como la fuerza magnética no puede hacer fuerza en cargas en reposo, solucionamos esta aparente ruptura de simetría concluyendo

que **un campo magnético variable induce un campo eléctrico**.
Mentira, no soluciona nada. El electromagnetismo así como lo estamos viendo no tiene invarianza galileana ni nada. ¿Sistema de referencia del éter?

Experimentalmente se observa que

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_M}{dt}$$

donde $\Phi_\mathrm{M} = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ es el flujo magnético a través de la superficie S definida por la curva $\mathcal{C}$ sobre la cual integramos el campo eléctrico. Podemos escribirlo en función de los campos eléctrico y magnético.

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= \oint_\mathcal{C} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} \\ &= \oint_\mathcal{C} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s}\end{aligned}$$

$\mathbf{v} \parallel d\mathbf{s} \Rightarrow (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \perp d\mathbf{s}$

$$-\frac{d\Phi_M}{dt} = \oint_\mathcal{C} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

$$\boxed{\oint_\mathcal{C} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B}\, d\mathbf{S}} \tag{6.2}$$

Usando el Teorema de Stokes, la obtenemos en su forma diferencial.

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}} \tag{6.3}$$

6.1.3 Ley de Lenz (1834)

El contendido de la Ley de Lenz es cualitativo y se deduce de la Ley de Faraday. Es útil para saber que sentido tendrá la corriente inducida por un campo magnético.

> "La corriente inducida se opone al cambio de flujo magnético." - Ley de Lenz

Esto quiere decir que el campo magnético generado por la corriente inducida tiene sentido opuesto al campo magnético externo. Es decir, si $\Phi_\mathrm{M} > 0$, la corriente inducida genera un campo mangético con sentido contrario al externo y viceversa. Esto está reflejado en el signo $-$ en la Ley de Faraday.

6.2 Aproxiamción cuasiestática

Las ecuaciones para el campo eléctrico son

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \end{cases}$$

Si no hay cargas $\rho = 0$,

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \end{cases}$$

Estas últimas ecuaciones son iguales a las que obtuvimos para la magnetostática (siempre y cuando $-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ sea estacionario), por lo tanto la solución para el campo eléctrico es una reformulación de la Ley de Biot-Savart.

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathcal{V}} \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} \, d^3\mathbf{r}$$

Agregar:

¿Qué pasó con el ε_0?

El problema es que $\mathbf{B}$ no sigue en los casos de campos magnéticos variables la Ley de Biot-Savart. Sin embargo, a efectos prácticos, en ciertos casos, puede ser una buena aproxcimación para calcular el campo magnético. Esto es lo que se conoce como *aproximación cuasiestática*.

6.3 Inductancia

6.3.1 Autoinductacia

Supongamos un circuito cerrado. Si se hacer ciruclar una corriente, inducirá un campo magnético. Este campo magnético, por la Ley de Faraday, inducirá una corriente eléctrica en el propio circuito.

El campo magnético generado por el circuito está dado por la Ley de Biot-Savart.

$$
\begin{aligned}
\mathbf{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\mathcal{C}} \mathbf{I} \times \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^3}\, ds \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_{\mathcal{C}} d\mathbf{s} \times \frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^3} \\
\Rightarrow B &\propto I
\end{aligned}
$$

El flujo magnético sobre el circuito está dado por

$$
\begin{aligned}
\Phi_{\mathrm{M}} &= \int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} \\
\Rightarrow \Phi_{\mathrm{M}} &\propto B
\end{aligned}
$$

Definición: Inductacia

Se define como *autoinductancia* o, simplemente, *inductacia* L a la constante de proporcionalidad entre I y Φ_{M}.

$$\Phi_{\mathrm{M}} = LI \tag{6.4}$$

Tiene unidades de Henry $\mathrm{H} = \frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{A}}$.

Observación:

$L > 0$ por como está definido.

Con esta definición, podemos reescribir la Ley de Faraday.

$$
\begin{aligned}
\mathcal{E} &= -\frac{d\Phi_{\mathrm{M}}}{dt} \\
&= -\frac{d\,(LI)}{dt} \\
\mathcal{E} &= -L\frac{dI}{dt}
\end{aligned}
$$

6.3.2 Inductacia Mutua

Supongamos 2 circuitos cerrados. Si se hace ciruclar una corriente por uno de ellos inducirá un campo magnético que, por la Ley de Faraday, inducirá una corriente en el otro circuito. Este último inducirá una corriente que a su vez, modificará la corriente del primero.

El campo magnético generado por el primer circuito está dado por la Ley de Biot-Savart.

$$\begin{aligned}
\mathbf{B}_1 &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\mathcal{C}_2} \mathbf{I_1} \times \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\|^3}\, ds_2 \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \int_{\mathcal{C}_2} d\mathbf{s}_2 \times \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\|^3} \\
\Rightarrow B_1 &\propto I_1
\end{aligned}$$

El flujo magnético sobre el circuito 2 está dado por

$$\begin{aligned}
\Phi_{\text{M2}} &= \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{S}_2 \\
\Rightarrow \Phi_{\text{M2}} &\propto B_1
\end{aligned}$$

Definición: Inductacia Mutua

Se define como *inductacia mutua* M_{21} a la constante de proporcionalidad entre I_1 y Φ_{M2}.

$$\Phi_{\text{M2}} = M_{21} I_1 \tag{6.5}$$

Podemos deducir una expresión para M_{21} conocida como Fórmula de von Neumann.

Escribimos al campo magnético en función del potencial vector

$$\Phi_{\text{M2}} = \int_{S_2} \left(\nabla \times \mathbf{A}_1\left(\mathbf{r}_2\right)\right) \cdot d\mathbf{S}_2$$

Por el Teorema de Stokes,

$$= \oint_{\mathcal{C}_2} \mathbf{A}_1\left(\mathbf{r}_2\right) \cdot d\mathbf{s}_2$$

Por la ecuación 4.13,

$$\begin{aligned}
&= \oint_{\mathcal{C}_2} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\mathbf{I}_1\left(\mathbf{r}_1\right)}{\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|} \cdot d\mathbf{s}_1 \cdot d\mathbf{s}_2 \\
&= I_1 \oint_{\mathcal{C}_2} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{1}{\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|} \cdot d\mathbf{s}_1 \cdot d\mathbf{s}_2 \\
\Rightarrow &\boxed{M_{21} = \oint_{\mathcal{C}_2} \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{1}{\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|} \cdot d\mathbf{s}_1 \cdot d\mathbf{s}_2} \qquad \text{Fórmula de von Neumann}
\end{aligned}$$

Observación: Simetría de la Fórmula de von Neumann

$$M_{12} = \int_{\mathcal{C}_1} \int_{\mathcal{C}_2} \frac{1}{\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|} \cdot d\mathbf{s}_2 \cdot d\mathbf{s}_1$$

Podemos cambiar el orden de integración porque ni los bordes ni los diferenciales dependen el uno del otro.

$$= \int_{\mathcal{C}_2} \int_{\mathcal{C}_1} \frac{1}{\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|} \cdot d\mathbf{s}_1 \cdot d\mathbf{s}_2$$

$$M_{12} = M_{21}$$

$$M := M_{12} = M_{21}$$

Nota: Nota mía

En los circuitos que estudiamos en el capítulo 3, suponíamos que la corriente en el circuito circulaba desde $t = -\infty$. Por lo tanto el campo magnético también estuvo, sin variaciones desde $t = -\infty$.

Inductancias en serie y paralelo.

6.4 Energía del campo magnético

Para generar una corriente en un circuito donde no circula ninguna corriente tendremos que hacer trabajo.

El trabajo por unidad de carga que tendremos que hacer en este circuito será

$$dW = -\mathcal{E} dq$$

Si el circuito tiene una autoinductancia $\mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt}$.

$$= L\frac{dI}{dt} dq$$

$$= L\frac{dI}{\cancel{dt}} I \cancel{dt}$$

$$dW = LI\, dI$$

$$W = \int_{I_0}^{I} LI'\, dI'$$

Como en este caso $I_0 = 0$,

$$\boxed{W = \frac{1}{2} L I^2}$$

Podemos escribirlo en función del campo magnético.

$$W = \frac{1}{2}\left(LI\right)I$$

$$\begin{aligned}\Phi_{\mathrm{M}} &= \int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}\\ &= \int_S \nabla\times\mathbf{A}\cdot d\mathbf{S}\end{aligned}$$

Por el Teorema de Stokes,

$$\begin{aligned}&= \int_{\mathcal{C}} \mathbf{A}\cdot d\mathbf{s}\\ LI &= \int_{\mathcal{C}} \mathbf{A}\cdot d\mathbf{s}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}W &= \frac{1}{2}I\int_{\mathcal{C}} \mathbf{A}\cdot d\mathbf{s}\\ &= \frac{1}{2}\int_{\mathcal{C}} \mathbf{A}\cdot \mathbf{I}\,ds\end{aligned}$$

Generalizando para distribuciones volumétricas,

$$= \frac{1}{2}\int_V \mathbf{A}\cdot\mathbf{J}\,d^3\mathbf{r}$$

Por la Ley de Ampère,

$$= \frac{1}{2}\int_V \mathbf{A}\cdot\frac{\nabla\times\mathbf{B}}{\mu_0}\,d^3\mathbf{r}$$

Identidad Cálculo Vectorial:

$$\begin{aligned}\nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) &= \mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A}) - \mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{A})\\ \mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{A}) &= \mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A}) - \nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\end{aligned}$$

$\nabla\times\mathbf{A} = \mathbf{B}$

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\cdot\mathbf{B} &= \mathbf{B}\cdot(\mathbf{B}) - \nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\\ \mathbf{A}\cdot\mathbf{B} &= B^2 - \nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}W &= \frac{1}{2\mu_0}\int_V B^2 - \nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\,d^3\mathbf{r}\\ &= \frac{1}{2\mu_0}\left[\int_V B^2 d^3\mathbf{r} - \int_V \nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\,d^3\mathbf{r}\right]\end{aligned}$$

Por el Teorema de la Divergencia,

$$= \frac{1}{2\mu_0}\left[\int_V B^2\, d^3\mathbf{r} - \int_{\partial V} \mathbf{A}\times\mathbf{B}d\mathbf{S}\right]$$

$$\boxed{W = \frac{1}{2\mu_0}\int_{\mathbb{R}^3} B^2\, d^3\mathbf{r}}$$

Definición: Densidad de energía magnética

Se define a la *densidad de energía magnética* μ_B como

$$\mu_\mathrm{B} := \frac{B^2}{2\mu_0} \tag{6.6}$$

tal que la energía de la configuración se escriba

$$W = \int_{\mathbb{R}^3} \mu_\mathrm{B}\, d^3\mathbf{r} \tag{6.7}$$

Observación: ¿Cómo puede el campo magnético almacenar energía si no realiza trabajo?

La respuesta reside, obviamente, en la Ley de Faraday: el campo eléctrico inducido es quien hace el trabajo.

Agregar: Temas Faltantes

- Energía magnética de un sistema de circuitos acoplados.
- Energía almacenada. (Esto supongo que es lo de recién.)

Agregar: Temas Faltantes

- Materiales magnéticos en inductores.
- Permeabilidad magnética relativa. (No sé a qué se refieren con esto. Si es la definición, es del capítulo pasado...)

6.5 Temas del programa

Ley de inducción de Faraday. Autoinductancia. Inductancia mutua. Formula de Neumann. Inductancias en serie y paralelo. Energía magnética de un sistema de circuitos acoplados. Energía almacenada. Materiales magnéticos en inductores. Permeabilidad magnética relativa.

Capítulo 7

Ecuaciones de Maxwell

7.1 Ley de Ampère-Maxwell

7.1.1 Inconsistencia Ley de Ampère

Hay una inconsistencia en la Ley de Ampère. Por Cálculo Vectorial, sabemos que la divergencia de un rotacional es nula. Sin embargo,

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \cdot (\mu_0 \mathbf{J})$$
$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J}$$

En el caso de corrientes estacionarias, $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$, pero en general, esto no es así. Veamos un ejemplo concreto donde falla la Ley de Ampère: el proceso de carga de un capacitor (Figura 7.1).

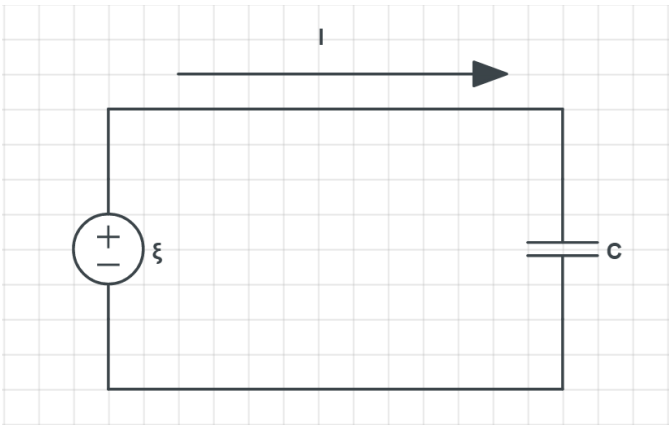


Figura 7.1: Carga de un capacitor.

Agregar: Figura

Elegimos una curva $\mathcal{C}$ que encierre al cable. Podemos elegir, para integrar, una superficie S_1 que atraviese el cable o una superficie S_2 que no lo atraviese (que pase entre las placas del capacitor).

En el primer caso,

$$\int_{S_1} \mu_0 \, \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S_1} = \mu_0 I$$

Y, en el segundo caso,

$$\int_{S_2} \mu_0 \, \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S_2} = 0$$

7.1.2 Corrección de Maxwell

Para solucionar el problema de que $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ sólo para corrientes estacionarias, recurrimos a la ecuación de continuidad, que nos da una relación general sobre la divergencia de la densidad de corriente.

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Por la Ley de Gauss,

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \left(\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} \right)}{\partial t} = 0$$
$$\nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = 0$$

Reformulamos la Ley de Ampère tal que $\mathbf{J} \to \mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$.

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)} \tag{7.1}$$

Esta es la Ley de Ampère-Maxwell. Las comprobaciones experimentales de esta corrección no llegaron hasta 1888, con los experimentos de Heinrich Rudolf Hertz.

Observación: Simetría en las ecuaciones

- Un campo magnético variable induce un campo eléctrico (Ley de Faraday).
- Un campo eléctrico variable induce un campo magnético (Ley de Ampère-Maxwell).

Definición: Corriente de desplazamiento

Se define la *corriente de desplazamiento* $\mathbf{J}_\mathrm{D}$ como

$$\mathbf{J}_\mathrm{D} := \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{7.2}$$

7.1.3 Solución de la inconsistencia

Volvamos al ejemplo donde surgía la inconsistencia. Las placas de los capacitores tiene un área A y están separadas una distancia $d << \sqrt{A}$. La Ley de Ampère ahora es la Ley de Ampère-Maxwell.

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \int_S \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \tag{7.3}$$

Integrando respecto a S_1, $I = I_\text{circuito}$ y $\mathbf{E} = \mathbf{0} \Rightarrow \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{0}$.

$$\Rightarrow \boxed{\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I_\text{circuito}}$$

Podemos escribir al campo eléctrico como (llamando $\hat{\mathbf{z}}$ a la dirección del cable en el sentido de la placa positiva)

$$\begin{aligned}
\mathbf{E} &= \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{\mathbf{z}} \\
&= \frac{Q}{A\varepsilon_0}\hat{\mathbf{z}} \\
\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} &= \frac{1}{A\varepsilon_0}\frac{dQ}{dt}\hat{\mathbf{z}} \\
&= \frac{1}{A\varepsilon_0} I \hat{\mathbf{z}} \\
\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} &= \frac{I}{A}\hat{\mathbf{z}}
\end{aligned}$$

Integrando respecto a S_2, $I = 0$ y $\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{I}{A}\hat{\mathbf{z}}$.

$$\Rightarrow \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_S \frac{I}{A} \hat{\mathbf{z}} \cdot d\mathbf{S}$$

Supongamos que la superficie S_2 paralela a las placas entre los capacitores.

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= \mu_0 \frac{I}{A} \int_S dS \\ &= \mu_0 \frac{I}{\cancel{A}} \cancel{A} \\ \boxed{\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I} \end{aligned}$$

7.2 Ecuaciones de Maxwell

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Para que quede en evidencia que los campos son generados por cargas y corrientes, los agrupamos del lado izquierdo.

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} + \dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{J} \end{cases}$$

De estas ecuaciones se desprende toda la electrodinámica. Todas las ecuaciones usadas hasta ahora pueden deducirse de estas 4 ecuaciones: las ecuaciones de Maxwell.

7.2.1 Ondas Electromagnéticas

En una región sin cargas ni corrientes, las ecuaciones de Maxwell quedan

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} + \dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{0} \end{cases}$$

Podemos desacoplar estas ecuaciones tomando el rotor en la Ley de Gauss y en la Ley de Ampère-Maxwell.

Identidad Cálculo Vectorial:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{F}) - \boldsymbol{\Delta} \mathbf{F}$$

$$\begin{cases} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \boldsymbol{\Delta} \mathbf{E} \\ \nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{B}) - \boldsymbol{\Delta} \mathbf{B} \end{cases}$$

Remplazando las ecuaciones de Maxwell.

$$\begin{cases} \nabla \times \left(-\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = \nabla (0) - \boldsymbol{\Delta} \mathbf{E} \\ \nabla \times \left(\mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \nabla (0) - \boldsymbol{\Delta} \mathbf{B} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cancel{-} \nabla \times \dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \cancel{-} \boldsymbol{\Delta} \mathbf{E} \\ \mu_0 \varepsilon_0 \nabla \times \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = -\boldsymbol{\Delta} \mathbf{B} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \nabla \times \mathbf{B}}{\partial t} = \boldsymbol{\Delta} \mathbf{E} \\ \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \nabla \times \mathbf{E}}{\partial t} = -\boldsymbol{\Delta} \mathbf{B} \end{cases}$$

Nuevamente.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \boldsymbol{\Delta} \mathbf{E} \\ \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial}{\partial t} \left(-\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\boldsymbol{\Delta} \mathbf{B} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_0\varepsilon_0 \dfrac{d^2\mathbf{E}}{dt^2} = \boldsymbol{\Delta}\mathbf{E} \\ \cancel{-}\mu_0\varepsilon_0 \dfrac{d^2\mathbf{B}}{dt^2} = \cancel{-}\boldsymbol{\Delta}\mathbf{B} \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{cases} \boldsymbol{\Delta}\mathbf{E} = \mu_0\varepsilon_0 \dfrac{d^2\mathbf{E}}{dt^2} \\ \boldsymbol{\Delta}\mathbf{B} = \mu_0\varepsilon_0 \dfrac{d^2\mathbf{B}}{dt^2} \end{cases}}$$

Son ecuaciones de onda en cada componente de los campos con velocidad de propagación $v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = c$.

7.3 Potenciales retardados

Agregar: Temas Faltantes

- Potenciales retardados.
- Formulación Potencial de la Electrodinámica.

7.4 Temas del programa

Ecuaciones de Maxwell. Corriente de desplazamiento. Potenciales retardados.

Capítulo 8

Corrientes lentamente variables

8.1 Regímenes transitorios con fuentes constantes

Agregar: Circuitos de Primer Order y Segundo Orden

Agregar definiciones.

Definición: Variación Lenta

Se dice que un circuito es de *variación lenta* si la longitud de onda de la onda electromagnética con frecuencia ω del sistema es mucho mayor que máxima longitud lineal del sistema.

$$l_{\text{max}} << \frac{2\pi c}{\omega}$$

Nota: Nota mía: IMPORTANTE !!!

Al parecer vamos a fingir que la Ley de Kirchoff funciona porque estamos despreciando la autoinductancia del circuito (la condición anterior, al parecer, nos asegura eso). La forma exacta de plantearlo es con la Ley de Faraday. Es decir, siempre en el lado derecho tendríamos un término $-L_{\text{A}}\frac{dI}{dt}$.

8.1.1 Circuitos de Primer Orden

Circuito RC

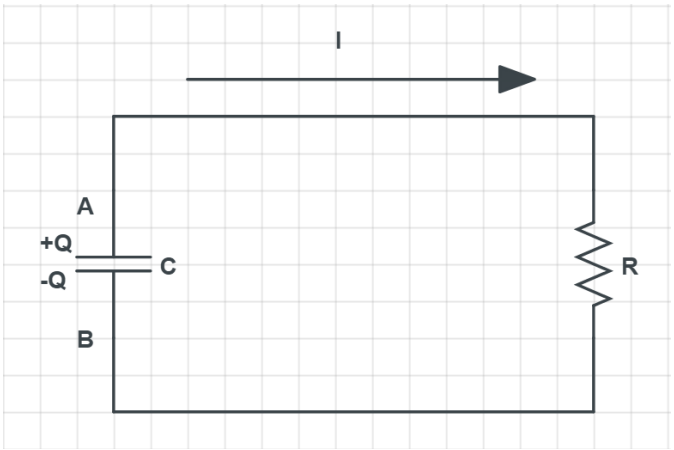


Figura 8.1: Circuito RC

$$\Delta\varphi - IR = 0$$
$$\frac{Q}{C} - IR = 0$$

Relación entre I y Q

$$\begin{aligned} I &= \frac{\text{carga que atraviesa la resistencia}}{dt} \\ &= \frac{\text{carga que se va de A}}{dt} \\ &= -\frac{\text{carga que se queda en A}}{dt} \\ I &= -\frac{dQ}{dt} \end{aligned}$$

$$\frac{Q}{C} - \left(-\frac{dQ}{dt}\right) R = 0$$
$$\boxed{\frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{RC}Q}$$

Definición: Tiempo característico (circuito RC)

Se define al *tiempo característico del circuito RC* τ_{RC} como

$$\tau_{RC} = RC \tag{8.1}$$

Solución General

$$Q(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau_{RC}}}$$

Condiciones Iniciales Para un conductor cargado inicialmente, la condición inicial es $Q(0) = Q_0$.

$$\begin{aligned} Q(0) &= Ke^{-\frac{0}{\tau_{RC}}} \\ Q_0 &= K \\ K &= Q_0 \end{aligned}$$

Solución para la carga (con CI)

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{\tau_{RC}}} \tag{8.2}$$

Solución para la corriente (con CI) Como $I = -\frac{dQ}{dt}$, la solución para la corriente es

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{Q_0}{\tau_{RC}} e^{-\frac{t}{\tau_{RC}}} \\ I(t) &= \frac{\Delta\varphi_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau_{RC}}} \end{aligned}$$

$I_0 = \frac{\Delta\varphi_0}{R}$

$$I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau_{RC}}} \tag{8.3}$$

Circuito LR

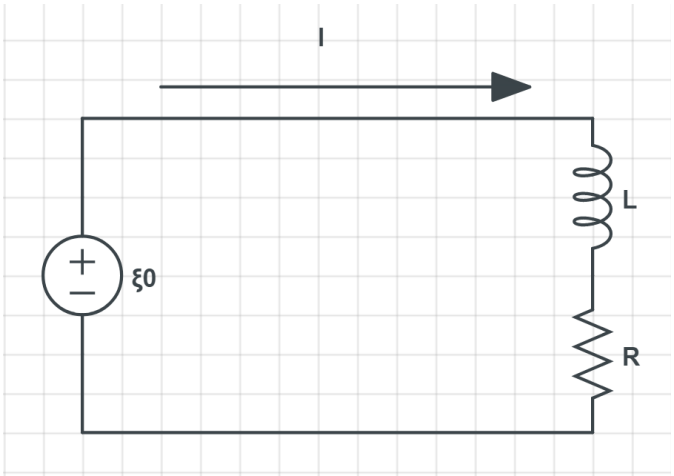


Figura 8.2: Circuito LR

Observación:

En todos los circuitos con inductancias, podemos aprovechar y sumar la propia autoinductancia del circuito.

$$\mathcal{E}_0 - L\frac{dI}{dt} - RI = 0$$
$$\frac{dI}{dt} = -\frac{R}{L}I + \frac{\mathcal{E}_0}{L}$$

Definición: Tiempo característico (circuito LR)

Se define al *tiempo característico del circuito RC* τ_{LR} como

$$\tau_{LR} = \frac{L}{R} \tag{8.4}$$

Solución Homogénea

$$I_{\mathrm{H}}(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau_{LR}}}$$

Solución Particular

$$I_{\mathrm{P}}(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

Solución General

$$I(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau_{LR}}} + \frac{\mathcal{E}}{R}$$

Condiciones Iniciales Con la condición inicial $I(0) = 0$,

$$I(0) = Ke^{-\frac{0}{\tau_{LR}}} + \frac{\mathcal{E}}{R}$$
$$0 = K + \frac{\mathcal{E}}{R}$$
$$K = -\frac{\mathcal{E}}{R}$$

Solución La solución para la corriente para un circuito por el que no circulaba corriente es

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{LR}}}\right). \tag{8.5}$$

8.1.2 Circuitos de Segundo Orden

Circuito LRC

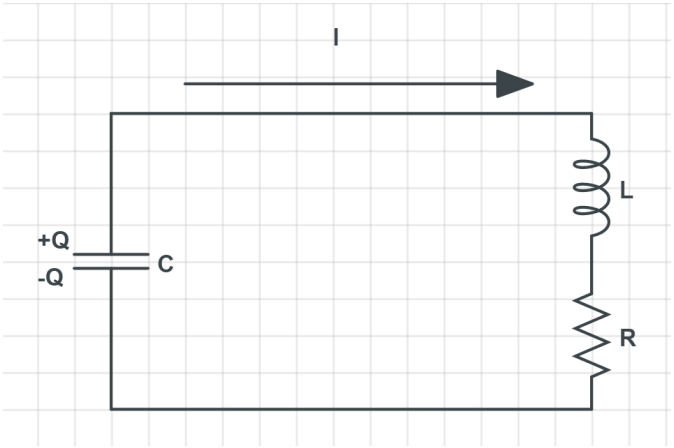


Figura 8.3: Circuito LRC

$$\Delta\varphi - L\frac{dI}{dt} - RI = 0$$
$$\frac{Q}{C} - L\frac{dI}{dt} - RI = 0$$

De nuevo,

$$I = -\frac{dQ}{dt}$$

$$\frac{Q}{C} + L\frac{d^2Q}{dt^2} + R\frac{dQ}{dt} = 0$$
$$\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{LC} = 0$$
$$\frac{d^2Q}{dt^2} + \tau_{LR}\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{\tau_{RC}\tau_{LR}}Q = 0$$

Es la ecuación para el oscilador armónico amortiguado.

Comentario Matemático: Oscilador Armónico Amortiguado

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \tag{8.6}$$

donde ω es la frecuencia natural del sistema y γ un coeficiente que representa

algún tipo de perdida de energía.
<u>Ansatz:</u> $x(t) = Ae^{\alpha t}$

$$\begin{aligned}\alpha^2 Ae^{\alpha t} + \alpha\gamma Ae^{\alpha t} + \omega_0^2 Ae^{\alpha t} &= 0\\ \left(\alpha^2 + \alpha\gamma + \omega_0^2\right)\cancel{Ae^{\alpha t}} &= 0\\ \alpha^2 + \gamma\alpha + \omega_0^2 &= 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 4\omega_0^2}}{2}$$

Tenemos 3 tipos de soluciones dependiendo del signo de $\gamma^2 - 4\omega_0^2$.
Sobreamortiguado: $\gamma^2 - 4\omega_0^2 > 0$

$$\begin{cases}\alpha_1 = \dfrac{-\gamma + \sqrt{\gamma^2 - 4\omega_0^2}}{2}\\ \alpha_2 = \dfrac{-\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4\omega_0^2}}{2}\end{cases}$$

$$x(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t}$$

Amortiguamiento Crítico: $\gamma^2 - 4\omega_0^2 = 0$

$$\alpha = \frac{-\gamma}{2}$$

$$x(t) = A_1 e^{\alpha t} + A_2 t e^{\alpha t}$$

Subamortiguado: $\gamma^2 - 4\omega_0^2 < 0$

$$\begin{cases}\alpha_1 = \dfrac{-\gamma + 2i\sqrt{\left|\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2 - \omega_0^2\right|}}{2}\\ \alpha_2 = \dfrac{-\gamma - 2i\sqrt{\left|\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2 - \omega_0^2\right|}}{2}\end{cases}$$

Definimos $\omega^2 = \omega_0^2 - \left(\frac{\gamma}{2}\right)^2$.

$$\begin{cases}\alpha_1 = -\dfrac{\gamma}{2} + i\omega\\ \alpha_1 = -\dfrac{\gamma}{2} - i\omega\end{cases}$$

$$\begin{aligned}x(t) &= A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t}\\ x(t) &= e^{-\frac{\gamma}{2}t}\left(A_1 e^{i\omega t} + A_2 e^{-i\omega t}\right)\end{aligned}$$

Circuito LRC + FEM

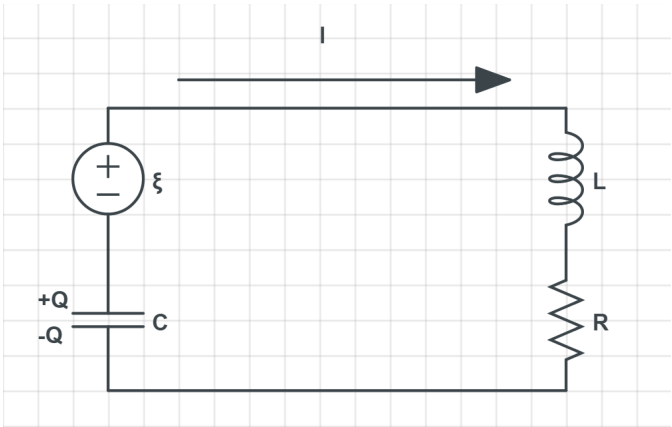


Figura 8.4: Circuito LRC + FEM

$$\Delta\varphi + \mathcal{E} - L\frac{dI}{dt} - RI = 0$$
$$\frac{Q}{C} + \mathcal{E} - L\frac{dI}{dt} - RI = 0$$

De nuevo,

$$I = -\frac{dQ}{dt}$$

$$\frac{Q}{C} + \mathcal{E} + L\frac{d^2Q}{dt^2} + R\frac{dQ}{dt} = 0$$
$$\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{LC} = -\frac{\mathcal{E}}{L}$$
$$\frac{d^2Q}{dt^2} + \tau_{LR}\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{\tau_{RC}\tau_{LR}}Q = -\frac{\mathcal{E}}{L}$$

Solución Homogénea Es la misma que la del circuito LRC.

Solución particular

$$Q_p = -\frac{\mathcal{E}}{L}\tau_{RC}\tau_{LR}$$
$$= -\frac{\mathcal{E}}{L}CL$$
$$Q_p = -\mathcal{E}C$$

Agregar: Temas Faltantes

- Símiles mecánicos. (¿Se refiere a la analogía del osc. armónico?)
- Cavidades.

8.2 Corriente Alterna

Definición: Fuente de Corriente Alterna

Decimos que una fuente es de *corriente alterna* si su FEM varía periódicamente con el tiempo. Por ser la que mejor transmite la energía, la más ampliamente usada es la *corriente alterna senoidal*.

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) \tag{8.7}$$

Estudiaremos circuitos con fuentes de corriente alterna senoidal porque cualquier otro tipo de corriente alterna puede descomponerse en una serie de Fourier (por ser periódica).

8.2.1 Circuitos de Primer Orden

Circuito RC

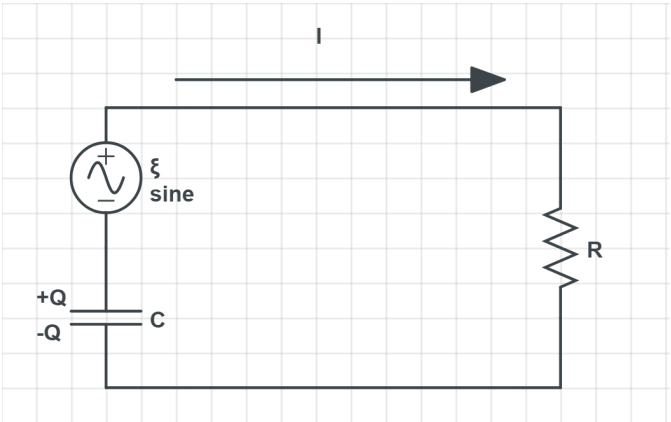


Figura 8.5: Circuito RC (CA)

$$\mathcal{E}(t) + \frac{Q}{C} - RI = 0$$
$$R\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C}Q = -\mathcal{E}$$
$$\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{CR}Q = -\frac{\mathcal{E}}{R}$$

Solución Homogénea

$$Q_{\mathrm{H}}(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau_{RC}}}$$

Solución Particular <u>Ansatz:</u> $Q_{\mathrm{P}}(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$

$$-\omega A\sin(\omega t) + \omega B\cos(\omega t)\,\frac{1}{RC}\left(A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)\right) = \frac{\mathcal{E}_0}{R}\cos(\omega t)$$

$$\begin{cases} -\omega A + \dfrac{1}{RC}B = 0 \\ \dfrac{1}{RC}A + \omega B = \dfrac{\mathcal{E}_0}{R} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = \dfrac{\frac{1}{RC}}{\frac{\omega^2}{R^2}\left(R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2\right)}\dfrac{\mathcal{E}_0}{R} \\ B = \dfrac{\omega}{\frac{\omega^2}{R^2}\left(R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)\right)^2}\dfrac{\mathcal{E}_0}{R} \end{cases}$$

Definición: Reactancia Capacitiva

Se define a la *reactancia capacitiva* X_c

$$X_C == \frac{1}{\omega C}. \tag{8.8}$$

$$\begin{cases} A = \dfrac{\frac{1}{RC}}{\frac{\omega^2}{R^2}\left(R^2 + X_C^2\right)}\dfrac{\mathcal{E}_0}{R} \\ B = \dfrac{\omega}{\frac{\omega^2}{R^2}\left(R^2 + X_C^2\right)}\dfrac{\mathcal{E}_0}{R} \end{cases}$$

Reescribimos la solución particular como $Q_{\mathrm{p}}(t) = C\sin(\omega t + \varphi)$.

$$A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t) = C\sin(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{cases} C = \sqrt{A^2 + B^2} \\ \tan\varphi = \dfrac{B}{A} \end{cases}$$

En este caso,

$$\begin{cases} C = \sqrt{A^2 + B^2} \\ \tan\varphi = \dfrac{B}{A} \end{cases}$$

$$\begin{cases} C = \sqrt{\left(\dfrac{\frac{1}{RC}}{\frac{\omega^2}{R^2}\left(R^2 + X_C^2\right)}\dfrac{\mathcal{E}_0}{R}\right)^2 + \left(\dfrac{\omega}{\frac{\omega^2}{R^2}\left(R^2 + X_C^2\right)}\dfrac{\mathcal{E}_0}{R}\right)^2} \\ \tan\varphi = \dfrac{\omega\cancel{\mathcal{E}_0}}{\cancel{\frac{\omega^2}{R^2}\left(R^2 + X_C^2\right)}} \quad \dfrac{\cancel{\frac{\omega^2}{R^2}\left(R^2 + X_C^2\right)}}{\frac{1}{RC}\cancel{\mathcal{E}_0}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} C = \dfrac{\frac{\mathcal{E}_0}{R}}{\frac{\omega^2}{R^2}\left(R^2 + X_C^2\right)}\sqrt{\left(\dfrac{1}{RC}\right)^2 + (\omega)^2} \\ \tan\varphi = \omega C R \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \sqrt{\left(\frac{1}{RC}\right)^2 + (\omega)^2} &= \sqrt{\left(\frac{\omega}{R}\right)^2\left[\left(\frac{1}{\omega C}\right)^2 + R^2\right]} \\ \sqrt{\left(\frac{1}{RC}\right)^2 + (\omega)^2} &= \frac{\omega}{R}\sqrt{R^2 + X_C^2} \end{aligned}}$$

$$\begin{cases} C = \dfrac{\frac{\mathcal{E}_0}{R}}{\frac{\omega^2}{R^2}\left(R^2 + X_C^2\right)}\dfrac{\omega}{R}\sqrt{R^2 + X_C^2} \\ \tan\varphi = \omega\,\tau_{RC} \end{cases}$$

$$\begin{cases} C = \dfrac{\frac{\mathcal{E}_0}{\cancel{R}}}{\frac{\omega}{\cancel{R}}\sqrt{R^2 + X_C^2}} \\ \tan\varphi = \omega\,\tau_{RC} \end{cases}$$

$$\begin{cases} C = \dfrac{\mathcal{E}}{\omega\sqrt{R^2 + X_C^2}} \\ \tan\varphi = \omega\,\tau_{RC} \end{cases}$$

La solución particular queda entonces

$$Q_{\mathrm{P}}(t) = \frac{\mathcal{E}}{\omega\sqrt{R^2 + X_C^2}}\cos\left(\omega t + \varphi\right)$$

con $\varphi = \arctan\left(\omega\,\tau_{RC}\right)$.

Observación: La solución homogénea (transitorio) decae a 0.

La solución homogénea va como una exponencial decreciente. A partir del tiempo característico de los circuitos RC, se vuelve despreciable. La solución particular no decae en el tiempo, se la llama *estado estacionario*.

Si queremos escribir la evolución del sistema en función de la corriente sólo basta usar la ecuación que la relaciona con la carga $I = \frac{dQ}{dt}$.

Observación: Filtro Pasa Altos

Vemos que la amplitud de la corriente (carga) depende de la resistencia del circuito y de la reactancia capacitiva de la misma forma. La reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia. Por lo tanto a mayor frecuencia, menor resistencia.

Circuito LR

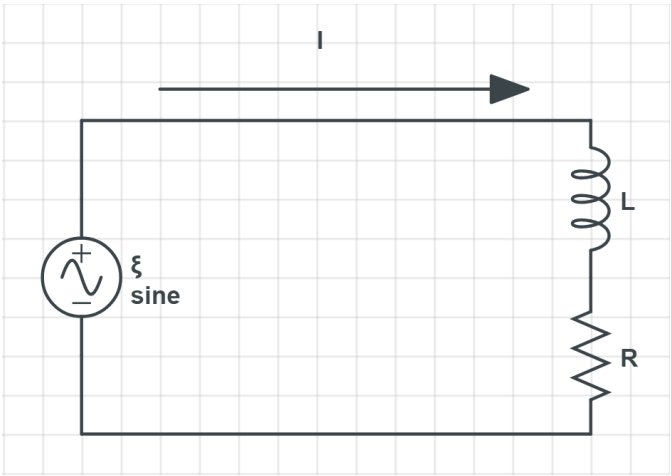


Figura 8.6: Circuito LR (CA)

$$\mathcal{E} - L\frac{dI}{dt} - RI = 0$$
$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = -\frac{\mathcal{E}_0}{L}$$

Definición: Reactancia inductiva

Se define a la *reactancia inductiva* X_L como

$$X_L = \omega L \tag{8.9}$$

Observación: Análogo

Es exactamente igual al circuito anterior sólo que reemplazamos al tiempo característico del RC por el del LR, la reactancia capacitiva por la inductiva y resolvemos para la corriente.

Observación: Filtro Pasa Bajos

Como la resistencia inductiva es proporcional a la frecuencia, a menor frecuencia, menor resistencia.

8.2.2 Representación Compleja

A esta altura nos damos cuenta de que estas ecuaciones se resuelven mucho más fácil en los complejos. Entonces, vamos a plantear que la FEM está dada por

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 e^{i(\omega t + \varphi)}.$$

Definición: Fasor

Llamamos *fasor* a un número complejo que represente a una sinusoide de frecuencia angular ω. La amplitud y la fase de la sinusoide están dadas por el fasor $A\,e^{i\varphi}$.

Definición: Impedancia

Se define la *impedancia* Z como el cociente entre la tensión V y la corriente I (complejas).

$$Z = \frac{V}{I} \tag{8.10}$$

El concepto de impedancia generaliza el de resistencia para corrientes alternas, donde los elementos de un circuito añaden un desfasaje. La parte real de la impedancia es la *resistencia* y la imaginaria, la *reactancia*.

$$Z = R + iX$$

También, se define la *admitancia* como el inverso multiplicativo de la impedancia.

$$Y = \frac{1}{Z} \tag{8.11}$$

Sus partes real e imaginaria se llaman *conductancia* y *suceptancia*, respectivamente.

$$Y = G + iB$$

Observación:

En serie, se suman las impedancias; en paralelo, las admitancias.

Tabla 8.1: Impedancias y Admitancias de los Elementos Circuitales.

	Impedancia Z	Admitancia Y
Resistencia R	R	$\frac{1}{R}$
Capacitor C	$\frac{1}{i\omega C}$	$i\omega C$
Inductancia L	$i\omega L$	$\frac{1}{i\omega L}$

Observación:

Los capacitores desfasan la corriente $\frac{\pi}{2}$ respecto de la fuente, mientras que las impedancias la desfasan $-\frac{\pi}{2}$.

Agregar: Deducción Impedancias

8.2.3 Potencia

Comentario Matemático: Valor cuadrático medio

Se define al *valor cuadrático medio* o *valor RMS* (del inglés, "Root Mean Squared") x_{RMS} como

$$x_{\text{RMS}} := \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} |x|^2 \, dt}. \tag{8.12}$$

Definición: Valor Eficaz

Se define al *valor eficaz* como el valor cuadrático medio de una megnitud eléctrica.

Agregar: Temas Faltantes

- Factor de potencia.

8.2.4 Circuitos de Segundo Orden

Circuito LRC

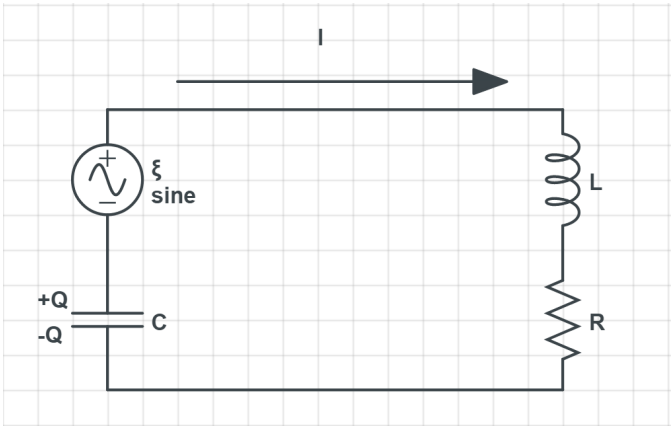


Figura 8.7: Circuito LRC (CA)

$$
\begin{aligned}
-Z_C I + \mathcal{E} - Z_L I - Z_R I &= 0 \\
\mathcal{E} - (Z_C + Z_L + Z_R)\, I &= 0 \\
\mathcal{E} - \left(\frac{1}{i\omega C} + i\omega L + R\right) I &= 0 \\
\left(\frac{1}{i\omega C} + i\omega L + R\right) I &= \mathcal{E}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{1}{i\omega C} + i\omega L + R\right)^{-1} &= \frac{1}{R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \\
&= \frac{R - i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}
\end{aligned}
$$

$$
I = \mathcal{E}\frac{R - i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}
$$

$$
R - i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}\, e^{i\varphi}
$$

con $\tan\varphi = \frac{X_C - X_L}{R}$.

$$
\begin{aligned}
I &= \mathcal{E}\frac{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}e^{i\varphi}}{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2} \\
&= \mathcal{E}\frac{e^{i\varphi}}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}}
\end{aligned}
$$

Sin pérdida de generalidad, consideramos que la fase de la fuente es $\varphi = 0 \Rightarrow \mathcal{E} = \mathcal{E}_0$.

$$
\begin{aligned}
&= \mathcal{E}_0\frac{e^{i\varphi}}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}} \\
&= \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}}e^{i\varphi}
\end{aligned}
$$

Resonancia La frecuencia para la cual la amplitud es máxima se conoce como *frecuencia resonante* o *frecuencia característica* del circuito.

$$
\begin{aligned}
\omega_{\mathrm{c}}L-\frac{1}{\omega_{\mathrm{c}}C} &= 0 \\
\omega_{\mathrm{c}}^2 &= \frac{1}{LC}
\end{aligned}
$$

Observación:

$$
\begin{aligned}
\omega L-\frac{1}{\omega C} &= \frac{L}{\omega}\left(\omega^2-\frac{1}{LC}\right) \\
&= \frac{L}{\omega}\left(\omega^2-\omega_{\mathrm{c}}^2\right)
\end{aligned}
$$

El valor eficaz de la potencia en función de la frecuencia es

$$
\begin{aligned}
\langle P\rangle &= \frac{\mathcal{E}_{\mathrm{RMS}}^2 R}{R^2+X^2} \\
\langle P\rangle(\omega) &= \frac{\mathcal{E}_{\mathrm{RMS}}^2}{R}\frac{(2\alpha\omega)^2}{(2\alpha\omega)^2+\left(\omega^2-\omega_{\mathrm{c}}^2\right)^2}
\end{aligned}
$$

con $\alpha = \frac{R}{2L}$.

Definición: Ancho de Banda

Se define al *ancho de banda* $\Delta\omega$ como el rango de frecuencias $[\omega_c \pm \Delta\omega]$ tal que

$$\langle P \rangle (\omega_c \pm \Delta\omega) = \frac{\langle P \rangle_{\text{max}}}{2}$$

La ecuación para el ancho de banda en este circuito es

$$\frac{(2\alpha\omega)^2}{(2\alpha\omega)^2 + (\omega^2 - \omega_c^2)^2} = \frac{1}{2}.$$

Las 2 raices positivas de esta ecuación son

$$\omega_{1,2} = \pm\alpha + \sqrt{\alpha^2 + \omega_c^2}.$$

El ancho de banda es

$$\begin{aligned} \Delta\omega &= \omega_2 - \omega_1 \\ &= 2\alpha \end{aligned} \qquad \boxed{\Delta\omega = \frac{R}{L}}$$

Definición: Factor de calidad

Se define al *factor de calidad* Q como

$$Q = \frac{\omega_c}{\Delta\omega}. \tag{8.13}$$

8.3 Temas del programa

8. REGIMENES TRANSITORIOS CON FUENTES CONSTANTES Circuitos RC, LR, LRC, LRC con batería. Símiles mecánicos Cavidades.

9. CORRIENTE ALTERNA Fuentes. Aproximación cuasi-estacionaria. Elementos circuitales. Circuito LRC. Fasores. Reactancias inductivas y capacitivas. Impedancia. Factor de potencia. Circuito resonante. Factor de mérito.

Bibliografía

[1] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Pearson, 4th edition, 2012.

[2] J. D. Jackson. *Classical Electrodynamics*. John Wiley & Sons, Inc., 3rd edition, Aug. 1998.

[3] E. M. Purcell. *Electricidad y Magnetismo*. Number 2 in Berkeley Physics Course. Editorial Reverté, S. A., 2nd edition, 1988.

[4] J. R. Reitz and F. J. Milford. *Foundations of Electromagnetic Theory*. Addison Wesley Publishing Company, Inc., 1st edition, Jan. 1960.

[5] J. R. Reitz, F. J. Milford, and R. W. Christy. *Fundamentos de la Teoria Electromagnética*. Addison Wesley Iberoamericana, 4th edition, 1996.

[6] F. Rodríguez Trelles. *Temas de Electricidad y Magnetismo*. Ediciones Previas. Eudeba, 1st edition, Sept. 1984.

[7] A. Zangwill. *Modern Electrodynamics*. Cambridge University Press, 1st edition, Dec. 2012.